独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

作者签名：_____　　日期：　　年　　月　　日

日期填实际签字日期。除提交盲审的论文外，此页所有签字及日期均应填写完整。
除非学校统一调整，任何情况下，不得变动此页文字内容。

论文使用授权

本学位论文作者完全了解电子科技大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和数字文档，允许论文被查阅。本人授权电子科技大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索及下载，可以采用影印、扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

（涉密的学位论文须按照国家及学校相关规定管理，在解密后适用于本授权。）

作者签名：_____　　导师签名：_____

日期：　　年　　月　　日

摘 要

为进一步规范我校研究生学位论文撰写格式，提高研究生学位论文质量，参照国家标准《学位论文编写规则》（GB/T 7713.1-2006），结合我校实际，制定本规范。

本次修订相对于上一版（2016 版）的主要变化如下。

1. 按照规范要求重新编写文档，预置主要格式样式，可作为论文模板使用。
2. 更新封面、扉页等固定页面模板，并增加填写说明。
3. 更新摘要、绪论、正文、结论撰写说明，以及全文语言、表述注意事项。
4. 参照最新国家标准，调整参考文献格式要求。
5. 明确部分格式要求细节，例如表格的三线表样式，图表附注的格式。
6. 调整部分格式要求细节，例如超过一行的图题、表题取消悬挂缩进对齐。
7. 附录增加学院、学术学位学科、专业学位类别的中、英文名称对照表。

此文档可在研究生院网站下载，网址：https://gr.uestc.edu.cn。如有变动，以研究生院网站最新公布的版本为准。

关键词：学位论文；撰写规范；论文模板；电子科技大学

删除[yf q]: ，

删除[yf q]: ，

删除[yf q]: ，

ABSTRACT

In order to further standardize the format of dissertation/thesis writing and improve graduate dissertation/thesis quality, this specification is formulated with reference to the national standard "Rules for Dissertation Writing" (GB/T 7713.1-2006) and the reality of UESTC.

The main changes in this revision from the last version (Ver. 2016) are as follows.

1. Rewrite the document according to the requirements of the specifications, and preset main formatting styles, which makes it more suitable for use as a template.

2. Update fixed page templates such as cover page and title page, and add filling instructions.

3. Update the writing instructions of abstract, introduction, main chapters, and conclusions, as well as the notes on language and presentation.

4. Adjust reference format requirements with reference to latest national standards.

5. Clarify some details of format requirements, e.g., three-line style for tables, format for figure/table annotations.

6. Adjust some details of format requirements, e.g., cancel hanging indent for figure/table titles consisting of 2 or more lines of texts.

7. Add comparison tables of Chinese and English names of colleges, academic degree disciplines, and professional degree categories in Appendixes.

This document can be downloaded from the Graduate School website at https://gr.uestc.edu.cn. In case of any changes, the latest version published on the Graduate School website shall prevail.

Keywords: Dissertation/Thesis; Writing Specification; Thesis Templat; University of Electronic Science and Technology of China

删除[yf q]: ,

删除[yf q]: ,

删除[yf q]: e,

目 录

第一章 绪论 11
1.1 研究背景与研究意义 11
1.1.1 研究背景 11
1.1.2 研究意义 12
1.2 国内外研究现状 13
1.2.1 传统网络管理协议的移植与局限 13
1.2.2 软件定义网络（SDN）架构的引入与困境 13
1.2.3 分布式与分级管理架构的探索 14
1.2.4 现有研究的不足与挑战 14
1.3 本文主要研究内容与创新点 15
1.3.1 主要研究内容 15
1.3.2 本文创新点 16
1.4 论文组织结构 17
第二章 相关技术介绍 19
2.1 异构无人机集群网络通信技术 19
2.1.1 飞行自组织网络 (FANET / Ad-hoc) 19
2.1.2 蜂窝移动通信网络 (5G Cellular) 19
2.1.3 民用无人机数据链通信 (Civilian UAV Data Link) 20
2.1.4 卫星通信网络 (Satellite Communication) 20
2.1.5 异构网络融合面临的管理挑战 20
2.2 网络管理体系架构与模型 21
2.2.1 集中式网络管理架构 21
2.2.2 分布式网络管理架构 22
2.2.3 分层/混合式网络管理架构 22
2.3 典型网络管理协议分析 23
2.3.1 SNMP (简单网络管理协议) 23
2.3.2 NETCONF 与 YANG 模型 24
2.3.3 MQTT 与 MQTT-SN (消息队列遥测传输协议) 24
2.3.4 现有协议对无人机集群的局限性总结 25
2.4 网络仿真技术与平台 25

2.4.1 NS-3 网络仿真器简介 26
2.4.2 异构网络仿真建模技术 26
2.5 本章小结 27
第三章 网络管理架构设计 28
3.1 异构集群网络管理的挑战 28
3.1.1 物理层异构性引发的互操作性缺失 28
3.1.2 逻辑层协议割裂导致的管理效能低下 28
3.2 总体架构设计："物理分层+逻辑虚拟" 28
3.3 物理拓扑重构：基于通信类型的分层与选举 30
3.3.1 基于分簇架构的异构网络统一管理机制 30
3.3.2 基于异构通信特征与管理痛点的自适应代理选举机制 33
3.4 逻辑数据融合：UV-MIB ..... **错误！未定义书签。**
3.4.1 异构数据映射与多速率融合 ..... **错误！未定义书签。**
3.4.2 南向接口协议适配器 (Southbound Protocol Adapter)**错误！未定义书签。**
3.5 基于意图驱动（Intent-Based）的宏微观协同管控机制**错误！未定义书签。**
3.5.1 宏观调控（Macro-Control） ..... **错误！未定义书签。**
3.5.2 微观执行（Micro-Execution） ..... **错误！未定义书签。**
3.6 理论分析与架构优势 37
3.6.1 管理复杂度分析 37
3.6.2 基于聚合压缩比的通信开销渐进分析 37
3.6.3 鲁棒性分析 38
3.7 小结 38
第四章 异构无人机集群网络管理协议设计 (HNMP) 39
4.1 协议总体设计目标与原则 39
4.1.1 扁平化语义与极致压缩原则 ..... **错误！未定义书签。**
4.1.2 状态解耦与按需交互原则 ..... **错误！未定义书签。**
4.1.3 宏观策略模板与微观闭环原则 ..... **错误！未定义书签。**
4.2 协议总体架构与数据流转模型 41
4.2.1 第一阶段：子网内 TSN 状态采集与 TLV 封装 43
4.2.2 第二阶段：子网内同构传输 43
4.2.3 第三阶段：SPN 异构终结与核心汇聚 43
4.2.4 第四阶段：SPN 到 GMC 的统一骨干回传 44
4.2.5 第五阶段：GMC 全局态势呈现 44

4.3 协议帧结构设计 44
4.3.1 基于覆盖网的异构适配架构 44
4.3.2 通用帧头结构与设计依据 45
4.3.3 复合 TLV 载荷设计 46
4.3.4 上下文感知的隐式压缩机制 46
4.4 多维管理信息模型定义 (UV-MIB 实例化) 47
4.4.1 配置与意图管理模型 47
4.4.2 业务性能管理模型 49
4.4.3 路由与拓扑管理模型 50
4.4.4 故障与告警管理模型 51
4.5 协议交互流程与状态机设计 52
4.5.1 簇内微观协同流程 (TSN↔SPN：状态上报与局部调控) 52
4.5.2 簇间宏观交互流程 (SPN↔GMC：数据汇聚与意图下发) 53
4.5.3 动态拓扑下的主备切换与协议自愈流程 53
4.6 协议开销与效能评估 55
4.6.1 信令开销与带宽占用分析 ..... **错误！未定义书签。**
4.6.2 端到端时延与实时性评估 ..... **错误！未定义书签。**
4.6.3 动态拓扑下的自愈效能评估 ..... **错误！未定义书签。**
4.6.4 仿真实验与参数配置 ..... **错误！未定义书签。**
第五章 异构无人机集群网络管理系统实现与测试 58
5.1 系统原型与核心模块实现 58
5.1.1 节点软件架构与网络适配中间件实现 58
5.2 仿真环境与测试场景构建 58
5.2.1 异构网络平台搭建 58
5.2.2 动态拓扑与业务流模型 58
5.3 核心机制功能验证 59
5.4 系统性能评估与对比分析 59
5.4.1 管理信令开销与带宽占用率分析 59
5.4.2 端到端时延与 QoS 保障分析 59
5.4.3 动态拓扑下的自愈时间与鲁棒性分析 59
第六章 总结与展望 60
致 谢 61
参考文献 62

本文档中的图目录、表目录、缩略词表、主要符号表，是为了方便同学们套用模板而预留。撰写论文时，应根据实际情况和学科、行业惯例取舍。例如，只有几个图、表的，一般不用制作图、表目录。

图目录

图 1-1 学位论文基本结构 …… **错误！未定义书签。**

图 2-1 图的排版示意图。(a)分图序号置于对应分图正下方；(b)分图题按序编写用分号隔开置于主图题之后并用句号与之隔开；(c)超过一行的图题两端对齐左右缩进 4 …… **错误！未定义书签。**

图目录中，可统一只保留主图题、省略各分图题，以便于阅读和排版。

表目录

表 1-1 学位论文各部分标题中、英文翻译对照表 …… 错误！未定义书签。

表 2-1 中、英文字号对应关系 …… 错误！未定义书签。
表 2-2 主要文字及段落格式要求 …… 错误！未定义书签。
表 2-3 常见参考文献书写格式 …… 错误！未定义书签。
表 2-4 文献类型和标识代码 …… 错误！未定义书签。
表 2-5 电子文献载体类型和标识代码 …… 错误！未定义书签。
表 2-6 学位论文页面设置 …… 错误！未定义书签。

主要符号表

符号	说明	页码
$\mathcal{P}\Omega(\cdot)$	集合Ω上的投影算子	10

缩略词表

英文缩写	英文全称	中文全称
UESTC	University of Electronic Science and Technology of China	电子科技大学

提示：为便于查阅，缩略词表按英文缩写字母顺序排序

第一章 绪论

1.1 研究背景与研究意义

1.1.1 研究背景

近年来，随着微机电系统（MEMS）、高能电池以及人工智能算法的飞速发展，无人机（Unmanned Aerial Vehicle, UAV）的制造成本大幅降低，其应用模式正经历由“单机平台独立作业”向“多机集群协同作业”的深刻变革。无人机集群凭借其高机动性、强生存率以及灵活的部署能力，在军事领域的广域抵近侦察、电子对抗、饱和攻击，以及民用领域的灾后应急通信抢险、大范围农业巡检和智能交通监控中展现出了不可替代的应用价值（Gupta, Jain, & Vaszkun, 2015; Mozaffari, Saad, Bennis, & Debbah, 2019）[1、2]。例如，在突发地震导致地面通信基础设施瘫痪的场景中，无人机集群能够迅速升空，通过多机协同构建覆盖灾区的空中应急通信网络，为救援力量提供关键的信息中继服务。

然而，随着集群规模的不断扩大和所执行任务复杂度的指数级提升，单一的通信体制已无法满足集群多样化的业务需求，无人机集群网络正不可避免地向着强异构化方向演进。在典型的现代无人机集群协同场景中，通常存在多种通信网络的物理共存与逻辑交织：集群内部节点之间高度依赖高动态、无中心的飞行自组织网络（Flying Ad-Hoc Network, FANET）进行毫秒级的短距离防碰撞与战术协同；在需要将海量高清视频流或传感器数据回传至地面指挥中心时，无人机需作为空中用户设备（User Equipment, UE）接入高带宽的 5G 蜂窝网络（Zeng, Wu, & Zhang, 2019）[4]；而在面临强电磁干扰的高危环境中，集群又必须依赖具有高抗干扰能力和强加密特性的专用战术数据链来接收关键的指挥控制（C2）指令。

这种涵盖了自组网、蜂窝网和专用数据链的异构网络环境，导致整个集群的网络拓扑极度复杂、链路质量动态多变。更为严峻的是，不同的通信体制在底层协议栈、寻址方式及资源分配机制上存在巨大差异（例如，5G 网络基于 IP 体系，而部分传统数据链采用非 IP 的封闭协议）。传统的网络管理模式通常针对静态、单一制式的有线网络或蜂窝网络设计，依赖于高频的轮询机制与庞大的信令交互。当面临无人机节点高达数十米每秒的高速移动、频繁的链路断连以及受限的无线频谱资源时，传统的网络管理技术不仅无法有效监控和调度这些异构资源，反而会产生巨大的信令开销，进而引发“信令风暴”，挤占宝贵的业务数据带宽（Secinti, Darian, Canberk, & Du, 2018）[3]。因此，如何在强异构、高动态、资源受限的环

境下实现高效、统一的网络管控，已成为当前制约无人机集群整体效能与战斗力提升的核心瓶颈。

1.1.2 研究意义

针对上述背景与挑战，本文开展异构无人机集群网络的网络管理技术研究，旨在打破不同通信体制之间的管理壁垒，具有重要的理论价值与显著的工程应用意义：

1、理论意义

现有的网络管理理论多源于拓扑稳定的有线互联网（如基于 SNMP 的管理体系）或单一制式的无线网络，缺乏对跨协议、高动态异构网络的全局抽象能力。本文通过探索跨通信体制（5G、FANET、数据链）的统一管理抽象模型，提出了一种“中心控制层-管理节点层-普通节点层”的三层分级管理架构，并在此基础上设计了基于 UDP 和 TLV（Type-Length-Value）编码的轻量级网络管理协议（HNMP）。本研究丰富了高动态异构网络环境下的分布式协同管控理论，填补了受限资源下轻量级跨域网络管理协议设计的理论空白。

2、工程意义

在实际的无人机集群工程应用中，计算资源、电池容量和无线频谱带宽均极其宝贵。本文设计的轻量级网络管理系统，通过引入“触发+周期”混合的状态上报机制与紧凑的报文结构，能够有效降低无人机边缘节点的信令处理负担与网络管理带宽消耗。在复杂电磁环境和高动态拓扑下，该研究成果能够保障地面指挥中心对集群异构网络状态（如链路连通性、节点剩余能量、接口吞吐量）的实时感知与精准调度，从而切实提升无人机集群在复杂任务场景下的协同作业效率、网络生存能力与服务质量（QoS）。

[1] Gupta, L., Jain, R., & Vaszkun, G. (2015). Survey of important issues in UAV communication networks. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 18(2), 1123-1152. https://doi.org/10.1109/COMST.2015.2495297

[2] Mozaffari, M., Saad, W., Bennis, M., & Debbah, M. (2019). A tutorial on UAVs for wireless networks: Applications, challenges, and open problems. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 21(3), 2334-2360. https://doi.org/10.1109/COMST.2019.2902862

[3] Xiao, X. Xie, Z. Li, Q. Deng, A. Liu and L. Sun, "Wireless Network Optimization via Physical Layer Information for Smart Cities," in IEEE Network, vol. 32, no. 4, pp. 88-93, July/August 2018, doi: 10.1109/MNET.2018.1700281.

[4] Zeng, Y., Wu, Q., & Zhang, R. (2019). Accessing from the sky: A tutorial on UAV communications for 5G and beyond. Proceedings of the IEEE, 107(12), 2327-2375. https://doi.org/10.1109/JPROC.2019.2952892

1.2 国内外研究现状

随着无人机集群在军事与民用领域的广泛部署，如何对高动态、强异构的无人机网络进行高效管理，已成为学术界和工业界共同关注的焦点。当前，国内外关于无人机集群网络管理技术的研究主要经历了从“传统协议移植”到“软件定义网络（SDN）引入”，再到“分级架构探索”的演进过程。

1.2.1 传统网络管理协议的移植与局限

在早期的无人机网络管理研究中，研究人员通常直接移植有线互联网中成熟的标准协议，如简单网络管理协议（SNMP）和网络配置协议（NETCONF）。这类协议基于“管理者-代理（Manager-Agent）”模型，通过周期性的轮询（Polling）机制获取网络节点的状态信息。

然而，传统协议在设计之初默认底层网络具备高带宽、低延迟且拓扑稳定的特性，这与无人机集群的实际运行环境背道而驰。以 SNMPv3 为例，其底层依赖于复杂的抽象语法标记（ASN.1）进行基本编码规则（BER）序列化。具体而言，即使是请求一个简单的接口状态变量，SNMP 报文也需要封装大量的头部信息与对象标识符（OID），导致有效载荷占比极低。此外，NETCONF 协议基于 SSH 和 TCP 连接，并采用冗长的 XML 格式传输配置数据。在包含数十架无人机的飞行自组织网络（FANET）中，节点的高速移动（通常可达 15~ 30m/s）会导致链路频繁断连与重组（Hayat, Yanmaz, & Muzaffar, 2016）[5]。在这种高动态环境下，TCP 的三次握手与重传机制会引发严重的通信延迟；同时，高频的周期性轮询会产生海量的管理信令。在带宽受限的战术数据链或边缘无线信道中，这些冗余的管理信令会严重挤占业务数据的传输带宽，导致传统网管协议在无人机集群中表现出极差的适应性。

1.2.2 软件定义网络（SDN）架构的引入与困境

为了克服传统网络管理模式中控制逻辑与数据转发紧耦合导致的僵化问题，近年来，软件定义网络（SDN）技术被广泛引入到无人机网络管理中。SDN 通过

将控制平面与数据平面分离，由集中的控制器提供全局网络视图，从而实现网络资源的灵活编排与动态调度。

Zhao 等（2019）[8]提出了一种基于 SDN 的无人机辅助应急通信网络架构，通过地面或空中的集中式控制器对无人机中继节点的路由策略进行统一计算与下发，显著提升了灾害场景下的网络吞吐量。然而，纯集中式的 SDN 架构在强异构的无人机集群中面临着严峻的“信令风暴”与“单点故障”挑战。Karakus 和 Durresi（2017）[6]在对 SDN 服务质量的综述中指出，控制器与交换节点之间的频繁交互是制约网络扩展性的主要瓶颈。在无人机集群中，当底层 FANET 链路因节点移动或物理遮挡发生断裂时，大量失去路由表项的无人机节点会同时向 SDN 控制器发送 Packet-In 请求报文。如果集群规模较大，这种突发性的海量信令极易造成控制信道拥塞，甚至导致控制器因过载而宕机。此外，异构网络（如 5G 与专用数据链）在底层协议栈上的差异，使得单一的 SDN 控制器难以实现跨通信体制的统一南向接口适配。

1.2.3 分布式与分级管理架构的探索

针对集中式 SDN 的局限性，学术界开始探索将边缘计算（Edge Computing）理念与网络管理相结合，提出分布式或分级的管理架构。Shi 等（2016）[6]系统性地阐述了边缘计算在物联网中的应用愿景，指出通过在靠近数据源的边缘节点进行数据的预处理与聚合，可以有效降低核心网络的传输带宽压力。

受此启发，部分学者提出了多控制器协同的无人机网络分级管理模型。在这种模型中，集群被划分为多个簇（Cluster）或域（Domain），每个域由一个具备较强计算能力的无人机担任局部控制器，负责域内的拓扑维护与状态收集；而全局控制器则负责跨域的策略协调。这种分级思想在一定程度上缓解了中心节点的信令压力，但在实际应用中仍存在明显断层：现有的分级架构多停留在概念模型或路由协议层面，缺乏与之配套的、能够屏蔽底层异构通信体制差异的轻量级跨域管理协议。

1.2.4 现有研究的不足与挑战

综上所述，尽管国内外在无人机通信与 SDN 架构优化方面取得了丰硕的成果，但面向大规模、强异构的无人机集群，现有的网络管理技术仍存在以下亟待解决的不足：

1、异构网络抽象能力不足，管理架构难以兼顾全局统筹与局部自治：现有架构多针对单一网络制式（如纯 FANET 或纯 5G）设计，缺乏对多网共存环境的统

一抽象。集中式架构易引发信令拥塞，而现有的分布式架构又难以在异构协议间实现高效的全局策略协同。

2、管理协议开销过大，不适应资源受限的边缘环境：无论是传统的SNMP/NETCONF，还是SDN的OpenFlow协议，其报文结构与交互机制均过于沉重。缺乏一种专为计算能力有限、无线带宽受限的无人机节点量身定制的轻量级网络管理协议。

3、高动态拓扑下的状态同步机制僵化：现有的状态采集多依赖固定的周期性轮询。在无人机网络拓扑剧变时，固定周期的轮询要么因频率过低导致管理中心决策滞后，要么因频率过高引发信令风暴，缺乏一种能够根据网络事件智能触发与数据聚合的混合上报机制。

上述挑战构成了本文研究的切入点，也正是本文提出“三层分级管理架构”与“轻量级异构网络管理协议（HNMP）”的根本动机。

[5] Hayat, S., Yanmaz, E., & Muzaffar, R. (2016). Survey on unmanned aerial vehicle networks for civil applications: A communications viewpoint.IEEE Communications Surveys & Tutorials,18(4), 2624-2661.https://doi.org/10.1109/COMST.2016.2560343

[6] Karakus, M., & Durresi, A. (2017). Quality of service (QoS) in software defined networking (SDN): A survey.Journal of Network and Computer Applications,80, 200-218.https://doi.org/10.1016/j.jnca.2016.12.019

[7] Shi, W., Cao, J., Zhang, Q., Li, Y., & Xu, L. (2016). Edge computing: Vision and challenges.IEEE Internet of Things Journal,3(5), 637-646.https://doi.org/10.1109/JIOT.2016.2579198

[8] Zhao, N., Lu, W., Sheng, M., Chen, Y., Tang, J., Yu, F. R., & Wong, K. K. (2019). UAV-assisted emergency networks in disasters.IEEE Wireless Communications,26(1), 45-51.https://doi.org/10.1109/MWC.2018.1800160

1.3 本文主要研究内容与创新点

1.3.1 主要研究内容

针对当前无人机集群在强异构、高动态环境下所面临的网络管理瓶颈，本文以提升集群协同效能和降低管理开销为核心目标，重点开展以下三个方面的研究工作：

内容一：异构无人机集群网络特性分析与分级管理架构设计

本文首先深入剖析了包含 5G 蜂窝网、飞行自组织网络（FANET）以及专用战术数据链的异构无人机集群网络特性，明确了不同通信体制在带宽、延迟及拓扑变化上的差异。在此基础上，打破传统扁平化或纯集中式管理的局限，设计了一种“中心控制层-管理节点层-普通节点层”的三层分级管理架构。其中，全局管理层负责全局策略的制定与跨域协同；管理节点层（如具备较强计算能力的簇头无人机）充当边缘计算节点，负责区域内的状态聚合与局部自治；普通节点层则专注于底层数据的采集与管理指令的本地执行。该架构通过引入适配层，有效屏蔽了底层物理链路的异构性。

内容二：面向异构网络的轻量级管理协议（HNMP）设计

为解决传统 SNMP 等协议在无人机网络中信令开销过大、状态同步迟缓的问题，本文设计并实现了一种专为受限资源环境打造的轻量级异构网络管理协议（Heterogeneous Network Management Protocol, HNMP）。在传输层，HNMP 摒弃了建立连接耗时的 TCP，采用开销极小的 UDP 协议；在报文结构上，采用紧凑的 TLV（Type-Length-Value）编码格式，大幅压缩了报文头部冗余。此外，本文针对无人机集群的业务需求，定制了四大管理信息库（MIB）信息组：系统基础信息组、拓扑与链路状态组、资源与能耗信息组、业务与 QoS 信息组，并引入了“事件触发+动态周期”的混合状态上报机制，以适应节点的高速移动与拓扑剧变。

内容三：基于 NS-3 的异构网络管理系统仿真与验证

为验证所提架构与协议的有效性，本文基于业界权威的网络仿真平台 NS-3（Network Simulator 3），搭建了包含多制式通信接口的异构无人机集群网络仿真环境。在仿真实验中，重点设计了多机协同侦察、突发链路断连等典型应用场景，对 HNMP 协议在业务策略下发、动态拓扑发现、QoS 保障等方面的性能进行了全面测试。通过对比传统网管协议，量化分析了本文系统在信令开销占比、端到端管理延迟、以及网络吞吐量等关键指标上的性能增益。

1.3.2 本文创新点

本文的创新之处主要体现在以下两个方面：

创新点 1：提出了一种跨通信技术的“集中管控-区域自治-本地执行”三层分级管理架构。

现有的无人机网络管理多局限于单一通信体制，难以统筹全局资源。本文提出的三层架构创新性地引入了“管理节点层”作为缓冲与聚合中枢，将全局的集中管控与局部的区域自治有机结合。该架构不仅有效屏蔽了 5G、FANET 与数据链之间

的底层协议差异，还通过边缘预处理大幅削减了向中心控制层汇聚的冗余信令，从根本上解决了大规模异构集群管理中的“信令风暴”与“单点过载”难题。

创新点 2：设计了一种轻量级、高动态适应性的异构网络管理协议（HNMP）。

针对传统网管协议“重轮询、高开销”的弊端，本文设计的 HNMP 协议在编码机制与交互逻辑上进行了深度精简。其创新性在于提出了一种基于网络事件严重程度动态调节的混合上报机制：在网络平稳期维持极低频的周期心跳，而在发生节点坠毁或链路断开等突发事件时，立即触发高优先级的告警上报。这一机制在极大地降低网络管理带宽开销的同时，完美平衡了管理中心对底层异构网络状态感知的实时性与一致性。

1.4 论文组织结构

本文紧密围绕异构无人机集群网络管理技术展开，从相关基础理论、架构设计、核心协议研发到系统实现与测试，层层递进。全篇论文共分为六章，具体内容安排如下：

第一章 绪论：阐述课题的研究背景与工程意义，梳理国内外在无人机网络管理领域的研究现状与面临的挑战，明确本文的研究内容、创新点及章节安排。

第二章 相关技术介绍：主要介绍本文研究所依赖的基础理论与关键技术，包括无人机集群异构网络（5G、FANET、数据链）的通信特性、传统网络管理协议的工作原理以及软件定义网络（SDN）等相关背景知识，为后续的架构与协议设计奠定理论基础。

第三章 异构无人机集群网络管理架构设计：针对多网共存环境下的集群通信特性，打破传统扁平化管理的局限，详细阐述“中心控制层-管理节点层-普通节点层”的三层分级管理架构设计理念、各层功能划分及跨域协同机制。

第四章 轻量级异构网络管理协议（HNMP）设计：重点论述专为资源受限环境打造的 HNMP 协议。详细介绍其基于 UDP 的报文格式、TLV 编码规则、四大 MIB 信息组（基础信息、拓扑链路、资源能耗、业务 QoS）的构建，以及“事件触发+动态周期”混合状态上报机制的交互流程。

第五章 异构无人机集群网络管理系统实现与测试：探讨管理系统在中心控制端与无人机节点端的软件模块划分与核心逻辑实现。基于测试环境搭建典型应用场景，对所提架构与 HNMP 协议的信令开销、管理延迟、拓扑发现等关键性能指标进行系统性测试与量化分析。

第六章 总结与展望：对全文的研究工作进行系统性总结，指出当前研究存在的局限性，并对未来无人机集群智能化网络管理的发展方向进行展望。

以下为本文的章节结构流程图：

第二章 相关技术介绍

2.1 异构无人机集群网络通信技术

随着无人机（UAV）集群在复杂任务中的广泛应用，单一的通信手段已无法满足全天候、全域协同的需求。现代无人机集群通常搭载多种通信载荷，形成多网共存的异构网络环境。从网络管理的视角来看，不同通信技术在带宽容量、传输延迟、拓扑稳定性以及协议栈结构上存在显著差异。深入剖析这些网络特性，是设计高效、统一的网络管理架构与协议的必要前提。

2.1.1 飞行自组织网络 (FANET / Ad-hoc)

飞行自组织网络（Flying Ad-Hoc Network, FANET）是无人机集群实现局部高速协同最核心的通信方式。

网络特性：FANET 具有无中心、自组织、多跳路由的典型特征。在管理视角下，其可用带宽受节点间距和无线电干扰影响剧烈，端到端延迟随着路由跳数的增加而显著上升。更为关键的是，由于无人机的高速移动（通常可达 15-30 m/s），FANET 的拓扑结构呈现出极高的动态性（Chriki et al., 2019）[9]。

管理难点：FANET 的无中心特性使得传统的集中式网络管理面临巨大挑战。节点频繁的加入、退出或链路断开（即 Churn 现象）导致网络拓扑瞬息万变。如果采用传统的周期性轮询管理机制（如标准 SNMP），不仅会消耗大量宝贵的无线带宽，而且采集到的节点状态信息（如路由表、邻居列表）在传输到管理中心时往往已经过期，极易导致管理决策失误。

2.1.2 蜂窝移动通信网络 (5G Cellular)

5G 蜂窝网络凭借其强大的地面基础设施，为无人机集群提供了广域的宽带接入能力。

网络特性：5G 网络具备增强型移动宽带（eMBB）和超可靠低延迟通信（URLLC）的特点。从网络管理角度看，只要无人机处于基站信号覆盖范围内，其与地面管理中心之间的通信链路就具有极高的带宽和极低的延迟（空口延迟通常小于 10 ms），且无人机到基站的星型拓扑相对稳定（Zeng et al., 2019）[12]。

管理难点：5G 网络高度依赖地面基站，在抗灾救援或极端环境下存在盲区风险。此外，无人机的高空、高速飞行会导致频繁的跨基站切换（Handover）。这种高频切换极易引发管理信令的瞬间拥塞或管理链路的短暂中断。同时，如何将

基于基础设施的集中式5G网络与无中心的FANET网络在管理面上进行无缝协同，是当前的一大技术瓶颈。

2.1.3 民用无人机数据链通信 (Civilian UAV Data Link)

民用无人机数据链（如基于 MAVLink 协议的数传链路或商业厂商的专有图传链路）是保障无人机基础飞行控制与遥测数据回传的底层通信手段。

网络特性：民用数据链通常采用点对点或星型的主从控制架构，具有较高的链路可靠性，拓扑结构极为稳定。在带宽分配上，此类网络呈现显著的非对称性——下行带宽较大（用于高清视频流回传），而上行控制带宽极为受限（通常仅为 kbps 级别）（Hayat et al., 2016）[10]。

管理难点：民用数据链的主要管理壁垒在于其“封闭性”与“非标准性”。许多商业无人机数据链采用厂商私有协议，缺乏对标准 IP 协议栈的原生支持，导致其难以与 5G 或 FANET 等标准 IP 网络直接互通。此外，由于上行带宽极度受限，若在数据链上透传复杂的网络管理信令，将严重挤占关键飞控指令的传输通道，因此必须对其管理开销进行严格的压缩与过滤。

2.1.4 卫星通信网络 (Satellite Communication)

卫星通信是实现无人机集群超视距（BLOS）控制和全球化部署的关键依托。

网络特性：卫星网络能够提供不受地理环境限制的全球覆盖。然而，无论是地球同步轨道（GEO）还是低轨（LEO）卫星，其物理传输距离都决定了该网络具有显著的高延迟特性（GEO 卫星的往返延迟通常大于 500 ms）。拓扑结构在宏观上稳定，但微观链路质量易受天气（如雨衰）影响（Liu et al., 2018）[11]。

管理难点：高昂的传播延迟是卫星网络管理的核心痛点。长延迟导致网络管理指令的“下发-执行-状态回传”闭环周期被大幅拉长。管理中心无法实现对底层无人机状态的毫秒级实时监控，传统的强同步管理协议在卫星链路上会因超时而频繁重传，进而引发信令风暴。

2.1.5 异构网络融合面临的管理挑战

综上所述，无人机集群所依赖的 FANET、5G、数据链与卫星网络在物理属性与逻辑架构上呈现出强烈的异构性。当这些网络融合共存时，传统的网络管理体系面临以下三大核心挑战：

1、接口与协议的异构性：IP 网络（5G、FANET）与非 IP 网络（数据链）的并存，使得传统的单一网管协议无法直接穿透异构协议栈获取全局状态。

2、资源分配与调度的冲突：集中式调度（5G、数据链）与分布式竞争（FANET）在带宽分配机制上截然不同，管理系统难以用统一的标准去衡量和分配跨网资源。

3、状态监控时效性的矛盾：FANET 要求极高频的状态刷新以应对拓扑变化，而数据链和卫星网络则因带宽和延迟限制，仅能承受低频的状态上报。

这些异构性特征表明，采用传统的扁平化或“一刀切”式的网络管理模式已无法胜任。为实现集群网络的高效协同，迫切需要设计一种能够屏蔽底层物理差异、智能适配异构链路特性的统一分级管理架构，这也正是本文后续第三章架构设计的核心出发点与理论依据。

[9] Chriki, A., Touati, H., Snoussi, H., & Kamoun, F. (2019). FANET: Communication, mobility models and security issues. Computer Networks, 163, 106877. https://doi.org/10.1016/j.comnet.2019.106877

[10] Hayat, S., Yanmaz, E., & Muzaffar, R. (2016). Survey on unmanned aerial vehicle networks for civil applications: A communications viewpoint. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 18(4), 2624-2661. https://doi.org/10.1109/COMST.2016.2560343

[11] Liu, J., Shi, Y., Fadlullah, Z. M., & Kato, N. (2018). Space-air-ground integrated network: A survey. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 20(4), 2714-2741. https://doi.org/10.1109/COMST.2018.2841996

[12] Zeng, Y., Lyu, J., & Zhang, R. (2019). Cellular-connected UAV: Potential, challenges, and promising technologies. IEEE Wireless Communications, 26(1), 120-127. https://doi.org/10.1109/MWC.2018.1800023

2.2 网络管理体系架构与模型

网络管理体系架构决定了管理信息（如节点状态、资源利用率、拓扑变化等）在网络中的采集、处理与分发方式。面对 2.1 节中所述的异构网络环境，选择或设计合适的管理架构是确保无人机集群高效协同的核心。传统的网络管理模型主要分为集中式与分布式两大类，而在复杂无人机集群场景中，这两种单一模型均暴露出显著的局限性，进而推动了分层/混合式架构的发展。

2.2.1 集中式网络管理架构

集中式网络管理架构（Centralized Network Management）是最传统且应用最广泛的管理模型（如基于标准 SNMP 的管理系统）。

原理：该架构依赖于一个全局的中央管理节点（通常部署在地面控制站），所有底层无人机节点（Agent）均直接向该中心节点定期汇报状态，并接收来自中心的管理策略与配置指令。

优缺点分析：集中式架构的最大优势在于管理中心拥有完整的全局网络视图，能够轻易实现全局策略的统一下发与一致性维护。然而，在无人机集群场景中，其致命弱点在于单点故障（Single Point of Failure, SPOF）与高昂的通信开销。当集群规模扩大时，所有节点的管理信令均汇聚至中心节点，极易在中心节点附近形成带宽瓶颈（即“漏斗效应”）。此外，对于高动态的 FANET 或高延迟的卫星网络，集中式轮询不仅会耗尽宝贵的民用数据链上行带宽，还会因链路中断导致整个集群失去管理控制（Gupta, Jain, & Vaszkun, 2015）[13]。因此，纯集中式架构不适合大规模、高动态的异构无人机集群。

2.2.2 分布式网络管理架构

为克服集中式架构的单点故障问题，分布式网络管理架构（Distributed Network Management）被广泛应用于纯粹的自组织网络中。

原理：在分布式架构中，不存在绝对的中央控制节点。网络管理任务（如拓扑发现、路由维护、资源分配）被分散到各个无人机节点上。节点之间通过点对点的状态交互与协商，共同完成网络的自我管理与自我修复。

优缺点分析：分布式架构具有极高的生存能力和容错性，即使部分节点被摧毁或链路断开，剩余节点仍能通过局部协商维持网络的运转，非常契合 FANET 的无中心特性。但是，分布式管理面临着全局策略一致性差和协调开销大的严峻挑战。由于缺乏全局视图，节点在进行资源调度时极易产生冲突；同时，为了在全网达成某种共识（如全网路由收敛），节点间需要频繁交互状态更新报文，这在节点密集时会引发“广播风暴”，严重消耗无线网络资源（Oubbati et al., 2017）[14]。此外，纯分布式架构难以与基于基础设施的 5G 或卫星网络进行有效的策略对接。

2.2.3 分层/混合式网络管理架构

鉴于集中式与分布式架构在异构无人机集群中的局限性，学术界与工业界逐渐将目光转向分层/混合式网络管理架构（Hierarchical/Hybrid Network Management）。

原理：分层架构通过逻辑划分，将网络管理任务分解到不同的层级中。通常，底层采用分布式或局部集中的方式形成若干个“簇（Cluster）”或“子网”，每个簇选

举或指定一个“簇头（Cluster Head）”或“代理网关”；中高层则由这些代理节点与全局管理中心进行集中式交互。

优势与适配性：分层架构完美融合了集中式的全局掌控力与分布式的局部灵活性。首先，它大幅降低了全局通信开销。底层无人机只需将高频的状态信息（如毫秒级的拓扑变化）上报给局部的簇头，簇头经过数据融合与过滤后，再通过 5G 或卫星等大带宽/广域链路将低频的摘要信息上报给地面控制中心。其次，它实现了异构协议的有效隔离与转换。簇头节点可以作为协议网关，对内使用轻量级的私有协议管理民用数据链或 FANET，对外则使用标准 IP 协议与 5G 网络对接，从而屏蔽了底层的物理差异。最后，它限制了故障域的范围，单一节点的失效仅影响局部子网，不会引发全局崩溃。

理论总结：在多网共存的异构无人机集群中，没有任何一种单一的扁平化管理架构能够同时满足低延迟、低开销与全局一致性的要求。分层/混合式架构通过“局部自治、全局协同”的理念，为解决这一矛盾提供了最佳路径。这一理论推演不仅论证了传统架构的不可行性，也为本文第三章即将提出的“地面中心层-空中骨干层-边缘接入层”三层分级统一管理架构奠定了坚实的理论基础与设计依据。

[13] Gupta, L., Jain, R., & Vaszkun, G. (2015). Survey of important issues in UAV communication networks. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 18(2), 1123-1152. https://doi.org/10.1109/COMST.2015.2495297

[14] Motlagh, N. H., Bagaa, M., & Taleb, T. (2017). UAV-based IoT platform: A crowd surveillance use case. IEEE Communications Magazine, 55(2), 128-134. https://doi.org/10.1109/MCOM.2017.1600587CM

2.3 典型网络管理协议分析

在确立了分层网络管理架构之后，选择或设计匹配该架构的底层通信协议是实现高效管理的关键。当前，传统 IP 网络中已存在多种成熟的网络管理协议。然而，无人机集群网络具有带宽受限、拓扑高动态、节点计算资源有限以及链路易中断等显著特征。本节将对现有的典型网络管理协议进行深入剖析，论证其在异构无人机集群场景中的不适应性。

2.3.1 SNMP (简单网络管理协议)

SNMP（Simple Network Management Protocol）是目前应用最广泛的标准化网络管理协议。

工作原理：SNMP 主要采用“管理者-代理（Manager-Agent）”模型，核心机制是基于“请求-响应”的周期性轮询（Polling）。

局限性分析：首先，SNMP 报文采用 ASN.1 语法进行定义，并使用 BER（Basic Encoding Rules）进行编码。BER 编码包含大量的类型和长度标识，导致报文冗余度极高，有效载荷占比低。其次，在无人机集群（尤其是民用数据链和 FANET）中，无线带宽极为宝贵。SNMP 的周期性轮询机制会产生大量无用的查询报文，不仅严重挤占飞控指令和业务数据的传输通道，而且在节点数量增加时极易引发网络拥塞。此外，轮询机制的滞后性使得管理中心无法实时感知无人机网络中毫秒级的拓扑变化（如节点坠毁或链路断开）。

2.3.2 NETCONF 与 YANG 模型

随着软件定义网络（SDN）的发展，基于 YANG 数据模型的 NETCONF（Network Configuration Protocol）逐渐成为网络配置与管理的新标准。

工作原理：NETCONF 采用基于 XML 的报文格式进行数据封装，通常运行在 SSH 或 TLS 等面向连接的安全传输协议之上（Enns et al., 2011）[15]。

局限性分析：尽管 NETCONF 提供了强大的事务处理能力和极高的安全性，但其协议栈极其“厚重”。XML 格式的文本解析需要消耗大量的 CPU 和内存资源，这对于搭载轻量级嵌入式计算平台的边缘无人机节点而言是难以承受的负担。更为致命的是，NETCONF 依赖 TCP/SSH 维持长连接，而在高动态、高误码率的无人机无线链路中，TCP 的三次握手、拥塞控制与超时重传机制会导致极高的延迟和连接中断率，根本无法适应频繁的拓扑变化。

2.3.3 MQTT 与 MQTT-SN (消息队列遥测传输协议)

随着物联网（IoT）技术的发展，采用发布/订阅（Publish/Subscribe）模式的 MQTT 协议被广泛引入到轻量级设备的通信中。为了适应无连接的无线传感器网络，又衍生出了基于 UDP 的 MQTT-SN 版本。

工作原理：MQTT 族协议打破了传统的“请求-响应”模型，节点作为发布者（Publisher）将状态数据发布到特定的主题（Topic），订阅者（Subscriber）则被动接收数据。这种机制在数据分发上具有较高的灵活性。

局限性分析：尽管 MQTT 协议相对轻量，但在异构无人机集群网络管理中仍存在明显水土不服。首先，标准 MQTT 强依赖于 TCP 长连接，在无人机高动态、

易断连的无线链路中极易发生连接重置与阻塞。其次，即便是基于 UDP 的 MQTT-SN，其架构也高度依赖于中心化的代理服务器（Broker）。在拓扑频繁变化的 FANET 中，维持一个稳定的 Broker 极其困难；如果采用动态选举 Broker 的机制，又会引入巨大的额外协调开销。此外，MQTT 本质上是应用层数据传输协议，缺乏针对底层网络状态（如链路质量、路由表、异构接口状态）管理的专用语义和高效封装。

2.3.4 现有协议对无人机集群的局限性总结

综合上述分析，现有的主流网络管理与物联网通信协议在异构无人机集群中均存在不可调和的矛盾：

- SNMP：基于 BER 编码冗余度高，周期性轮询开销大，状态感知存在严重滞后，极易拥塞宝贵的无人机无线数据链。
- NETCONF：基于 XML 和 TCP/SSH，解析开销大，连接维护困难，不适合计算资源受限的轻量级边缘节点与高动态无线链路。
- MQTT/MQTT-SN：强依赖中心化的 Broker 架构，在无中心的自组织网络中难以稳定运行，且缺乏针对网络底层拓扑与链路状态管理的专业机制。

结论：为了在带宽受限、高动态的异构无人机集群中实现高效、实时的网络管理，直接复用或简单改造现有协议是不可行的。迫切需要设计一种全新的、专为无人机集群定制的轻量级网络管理协议。该协议应当具备以下核心特征：

- 传输层：摒弃沉重的 TCP，采用无连接的 UDP 协议，以适应高丢包率和高动态的无线环境。
- 编码方式：摒弃冗长的 XML 和 BER 文本/树状编码，采用紧凑的 TLV（Type-Length-Value）二进制编码，最大化压缩报文体积。
- 交互机制：摒弃单一的轮询或强依赖中心 Broker 的模式，采用“事件触发（Event-driven，针对拓扑突变）与低频周期上报（Periodic，针对常规状态）相结合”的机制，在保证关键网络状态实时同步的同时，将管理信令开销降至最低。

[15] Enns, R., Bjorklund, M., Schoenwaelder, J., & Bierman, A. (2011). Network Configuration Protocol (NETCONF). RFC 6241. Internet Engineering Task Force (IETF).

2.4 网络仿真技术与平台

在大规模异构无人机集群的研究中，直接开展大规模外场实飞测试不仅成本极其高昂，而且难以在可控条件下复现极端的网络拥塞与高动态拓扑变化场景。因此，采用高保真度的网络仿真技术对所设计的网络管理架构与协议进行前期验证，是学术界与工业界的通行做法。本节将重点介绍本文第五章实验验证所依赖的核心仿真平台及相关建模技术。

2.4.1 NS-3 网络仿真器简介

NS-3（Network Simulator 3）是目前国际上最权威、应用最广泛的开源离散事件驱动型网络仿真器之一。

离散事件驱动机制：NS-3 的核心是一个高度优化的离散事件调度器。网络中的所有行为（如数据包的生成、发送、传播延迟、接收、丢弃等）均被抽象为带有时间戳的“事件（Event）”。仿真引擎严格按照时间轴顺序执行这些事件，从而精确模拟真实网络中微秒级甚至纳秒级的协议交互过程。

无线网络仿真的权威性：与主要面向有线网络的传统仿真器不同，NS-3 拥有极其完善的无线通信协议栈与物理层信道模型（包括衰落、阴影、干扰等）。它原生支持 IEEE 802.11 (Wi-Fi/Ad-hoc) 协议族以及基于 3GPP 标准的 LTE/5G 蜂窝网络模型，能够高保真地还原无人机在复杂电磁环境下的底层通信特性，是验证异构无线网络协议的理想平台。

2.4.2 异构网络仿真建模技术

为了在 NS-3 中准确复现本文研究的异构无人机集群场景，需要重点解决多网卡节点建模与高动态移动性建模两大技术难题。

多网卡异构节点建模：在 NS-3 的架构设计中，一个网络节点（Node）被抽象为一台独立的计算机。为了模拟同时具备多种通信能力的无人机网关节点（如簇头），可以在同一个 Node 对象上挂载多个不同的网络设备接口（NetDevice）。例如，同时安装 WifiNetDevice（配置为 Ad-hoc 模式以模拟集群内部的数据链或 FANET 通信）和 LteNetDevice（配置为 UE 模式以模拟与地面 5G 基站的广域连接）。通过为不同网卡配置相应的 IP 地址与路由策略，即可在仿真环境中完美重构多网共存的异构物理层。

高动态移动模型建模：无人机集群的拓扑变化由其空间运动轨迹决定。NS-3 提供了丰富的移动模型（Mobility Model）组件。对于常规的无规律巡航，可采用随机航点模型（Random Waypoint Mobility Model, RWP），节点在三维空间内随机选择目标点并以随机速度直线移动；而为了更真实地模拟固定翼或旋翼无人机受

物理惯性限制的平滑飞行轨迹，通常采用高斯-马尔可夫移动模型（Gauss-Markov Mobility Model）。该模型通过引入时间相关性，使无人机的当前速度和方向依赖于上一时刻的状态，从而避免了 RWP 模型中不符合空气动力学的“瞬间急转弯”现象，能够更准确地触发网络拓扑的动态重构与链路断裂事件。

2.5 本章小结

本章从底层物理特性到上层管理逻辑，系统性地梳理了异构无人机集群网络管理的相关理论与技术现状。首先，分析了无人机民用数据链、自组织网络（FANET）以及 5G/卫星广域网等异构通信技术的物理特性与优缺点；其次，对比了集中式与分布式网络管理架构的局限性，从理论层面确立了分层/混合式架构在异构集群中的必然优势；随后，深入剖析了 SNMP、NETCONF 及 MQTT 等现有主流网络管理协议在带宽开销、计算资源与连接维护方面的不足，论证了设计轻量级、基于 UDP 且支持事件触发的新型网管协议的迫切需求；最后，介绍了 NS-3 离散事件仿真器及其在异构节点和高动态移动建模方面的技术优势。本章的理论探讨与技术分析，为后续第三章“三层分级统一管理架构”的设计、第四章“HNMP 轻量级协议”的提出，以及第五章的系统仿真验证奠定了坚实的理论基础与方法论支撑。

第三章 网络管理架构设计

3.1 异构集群网络管理的挑战

在异构无人机集群网络中，实现高效、统一的网络管理面临着“网络管理指令下发受阻”与“网络资源调度效能低下”的双重困境。本节将从物理层互操作性和逻辑层协议割裂两个维度剖析其根本原因。

3.1.1 物理层异构性引发的互操作性缺失

异构集群通常包含自组网（Ad-hoc）、蜂窝网（Cellular）和数据链（Data Link）三种物理子网，物理层的本质差异导致了底层互通的壁垒。

- **通信制式壁垒：**不同子网的物理层参数定义存在显著差异。例如，蜂窝网侧重于参考信号接收功率（RSRP）与信干噪比（SINR），而自组网更关注跳数（Hop Count）与链路质量指示（LQI）。这种参数定义的异构性导致底层数据无法直接进行横向比较与互通。
- **拓扑高动态性：**无人机的高速移动导致链路频繁断连与重组。传统的静态或低频管理协议（如 SNMP）无法适应拓扑变化的速率，导致管理指令在传输过程中因路径失效而丢失，引发管理滞后。

3.1.2 逻辑层协议割裂导致的管理效能低下

现有的管理协议设计通常针对单一网络环境，存在严重的逻辑割裂：

- **协议孤岛效应：**SNMP 适用于静态 IP 网络，ANMP 专注于自组网，WSN 协议侧重低功耗传感。直接将单一协议应用于异构集群，会导致部分子网管理失效，无法形成统一的管控平面。
- **控制平面僵化：**纯集中式管理在规模扩大时面临计算瓶颈和单点故障风险；纯分布式管理虽然灵活，但缺乏全局视角，难以进行跨子网的资源优化与协同。

3.2 总体架构设计：“物理分层+逻辑虚拟”

针对上述问题，本章提出一种“物理分层自治、逻辑虚拟融合”的新型网络管理架构。

如图 3-1 所示，该架构在纵向上分为物理拓扑层与逻辑管控层：

- 物理拓扑层：采用“全局节点-代理节点-子节点”的三级分层结构，基于通信类型进行分簇，通过改进的选举算法应对移动性，解决“物理异构”问题。

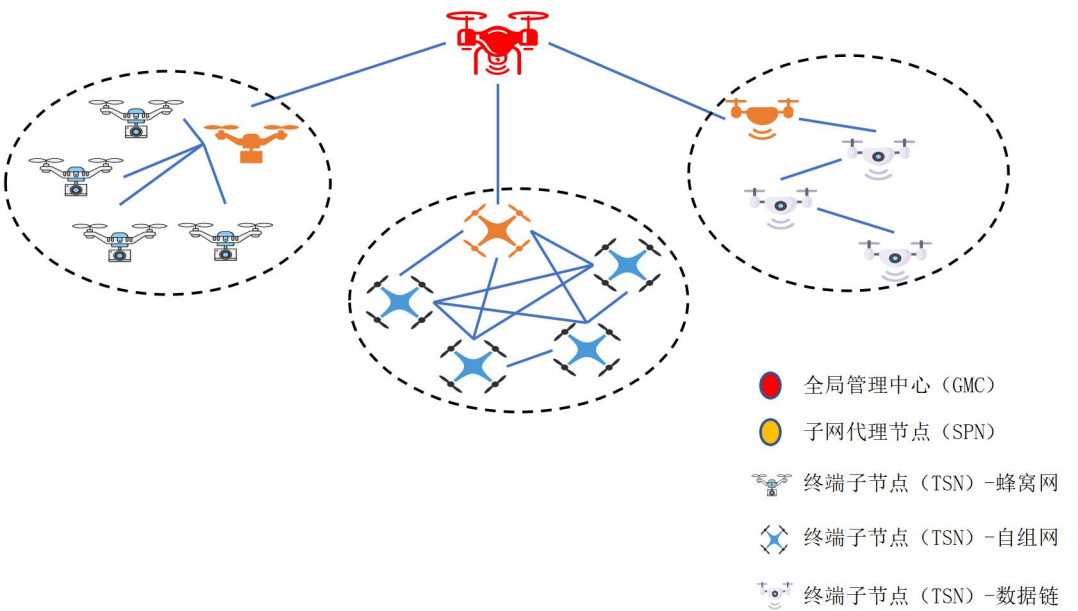

图 3-1 异构无人机集群网络三级分层管理架构

- 逻辑管控层：引入统一虚拟管理信息库（UV-MIB），构建“宏观调控-微观协同”的闭环控制机制，解决“逻辑割裂”问题。

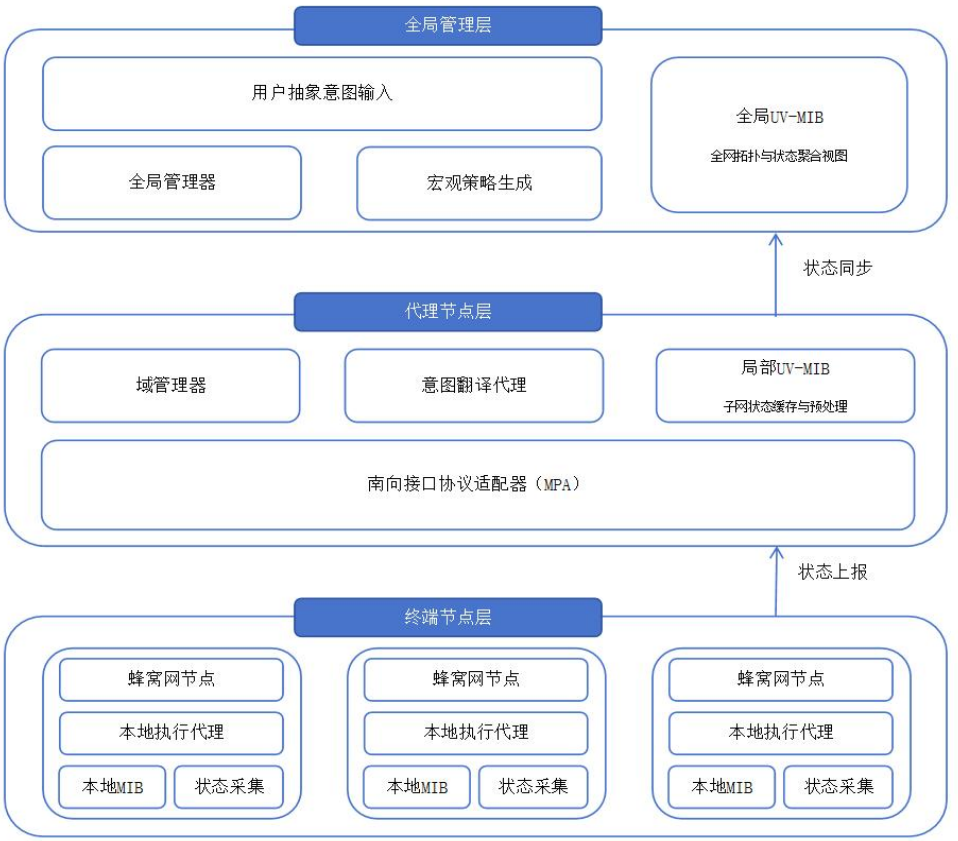

图 3-2 异构无人机集群网逻辑组件图

3.3 物理拓扑重构：基于通信类型的分层与选举

为了适应异构子网的物理特性，本架构摒弃了传统的地理分簇，转而采用基于通信类型的分层设计。

3.3.1 基于分簇架构的异构网络统一管理机制

针对自组网、蜂窝网及专用数据链三种物理特性迥异且相互隔离的子网环境，本节提出一种“中心-代理-终端”三层分簇管理架构。该架构通过在各异构子网内选举代理节点，利用统一的 TLV 管理语义，实现了簇内独立通信、簇间逻辑隔离、中心统一管控的全局管理目标。

1. 三层分簇拓扑模型 (Three-Tier Clustered Topology)

为了适应异构子网“簇内互通、簇间隔离”的通信特征，系统构建了如下分层拓扑：

顶层：全局管理中心 (Global Management Center, GMC)

- 定位：全网管理的决策中枢与数据汇聚点。
- 功能：维护全网拓扑视图与状态数据库。GMC 不直接与底层终端交互，而是通过标准接口向各子网代理节点下发配置策略，并接收汇聚后的态势数据。特别地，GMC 在服务端构建了全局状态机（UV-MIB），负责对底层传来的高压缩比数据（如差值坐标）进行逆向还原，从而实现底层极简通信与前端可视化界面的安全解耦，保障监控大屏在高实时性下的平滑显示。

中间层：子网代理节点 (Subnet Proxy Node, SPN)

- 定位：各异构子网（簇）的网关、局部管理者与边缘计算枢纽。
- 选举机制：在每个子网内部，根据节点剩余能量、链路质量及计算能力，通过加权算法动态选举出一个最优节点作为 SPN。
- 功能：
  - 簇内汇聚与状态过滤：收集本簇内所有终端节点的状态信息。为避免冗余数据拥塞上行链路，SPN 实施“正常状态过滤”机制。平稳飞行时，终端仅发送极小字节的心跳包保活，SPN 在本地更新活跃时间戳；仅当发生突发事件时，才触发完整状态帧的上报。
  - 空间坐标差值压缩：在处理节点位置遥测数据时，SPN 摒弃绝对坐标全量上传模式，转而采用差值压缩算法。仅计算并上传当前周期与上一周期位置的偏移量 $\Delta X, \Delta Y, \Delta Z$，大幅降低定位数据的编码比特数。
  - 关键指标边缘预处理：SPN 充当边缘计算节点，对簇内关键业务数据进行深度融合。以能量管理为例，SPN 不再打包透传所有节点的独立电量，而是在本地计算出“全簇平均电量”（反映集群整体续航趋势），并筛选出“最低电量节点 ID 及其数值”（反映集群生存短板）。最终仅向 GMC 发送高度浓缩的统计型宏观指标。
  - 指令分发：接收 GMC 的全局指令，转换为簇内协议格式广播给子节点。

底层：终端子节点 (Terminal Sub-node, TSN)

- 定位：数据的感知与执行单元。
- 功能：仅与本簇内的 SPN 通信。无论身处何种网络，TSN 均负责将自身状态封装为统一格式，通过本子网的特定物理链路发送给 SPN。

2. 统一管理语义与异构搭载策略

为了屏蔽底层物理网络的异构性，实现对各个子网资源的统一调度，本文设计了统一虚拟管理信息库（UV-MIB）。UV-MIB 位于控制平面，充当“逻辑中间

件”，它通过南向接口收集异构底层数据，经过清洗、映射与融合后，向北向接口提供标准化的网络视图。

为了实现数据的采集，UV-MIB 在南向接口层部署了多协议适配器（Multi-Protocol Adapter, MPA）。该模块的核心功能是“解封装与重组”，即剥离管理帧 F_{mgmt}不同通信协议的特定帧头，提取有效载荷，并转换为系统内部统一的 TLV (Type-Length-Value)格式。

子网 A：自组网簇

- 通信特征：基于 IEEE 802.11s 或专用 SDR（软件无线电）构建，支持多跳 Mesh 路由（如 OLSR/AODV），拓扑高频震荡，具备中高带宽（10~50Mbps），原生支持标准 IP 协议栈。
- 搭载策略（UDP/IP 隧道封装）：由于 FANET 支持 IP 路由，终端节点（TSN）直接将 Fmgmt 封装在标准 UDP 数据报中。利用 UDP 无连接、开销小的特性，配合底层的多跳动态路由协议，将管理报文透明传输至代理节点。
- 代理动作：自组网代理节点（SPN-A）监听指定的 UDP 端口，接收多跳汇聚而来的簇内状态。针对 FANET 拓扑多变的特点，SPN-A 重点执行“差值过滤”与“路由去重”，剔除因多路径泛洪产生的冗余报文，随后打包上传。

子网 B：蜂窝网簇

- 通信特征：基于 3GPP 标准的星型拓扑（UAV-基站-核心网），上下行带宽非对称（上行受限），低空口时延，原生支持标准 IP 协议栈。
- 搭载策略（基于 QoS 标记的 IP 直传）：无人机作为 5G 终端（UE）接入网络。为防止高带宽业务（如 4K 侦察视频流）挤占管理信令，终端节点在将 Fmgmt 封装为 UDP/IP 报文时，在 IP 头部的 DSCP（区分服务代码点）字段或 5G 协议栈的 5QI（5G QoS 标识符）中打上最高优先级标记。
- 代理动作：蜂窝网代理节点（SPN-B）利用 5G 的高可靠性，充当高速边缘网关。它不仅汇聚常规态势，还能利用宽带优势，支持向 GMC 传输包含富媒体（如频谱扫描图、局部高清快照）的复杂 TLV 管理数据。

子网 C：数据链簇

- 通信特征：基于 900MHz/2.4GHz ISM 频段的数传电台或图数传一体化链路，通常采用星型或点对点拓扑。其核心特征为非对称带宽与非 IP 架构（下行图传带宽高，但双向遥测控制带宽极窄，通常仅为 57.6kbps~115.2kbps），且底层多依赖串口透传或轻量级飞控协议（如 MAVLink）。
- 搭载策略（非 IP 裸载荷嵌入与 MAVLink 隧道化）：在窄带民用数传链路中附加标准的 IP/UDP 头部（28 字节）会造成极大的带宽浪费。因此，系统在

进入数据链发送队列前强制剥离所有 IP 头部，仅保留纯粹的 Fmgmt 核心 TLV 载荷。在具体搭载上，采用“协议隧道化”技术：例如在 MAVLink 协议栈中，将管理载荷封装为自定义的扩展消息（如 MAVLINK_MSG_ID_HNMP_PAYLOAD），使其伪装成常规飞控遥测数据，混入现有的串行数据流中进行透明传输。

- 代理动作：数据链代理节点（SPN-C）承担“异构协议网关”的核心角色。它通过串口监听并解析底层 MAVLink 数据流，拦截并提取出自定义消息中的非 IP 裸 TLV 数据。随后，SPN-C 在本地内存中为其重新补齐标准的 IP/UDP 头部（即完成数据的“IP 化重构”），最后再通过宽带骨干网络（如 5G 或高带宽自组网）统一上报给 GMC。

3. 机制优势

该架构体现了“分而治之，统一管理”的设计理念：

- 隔离性与安全性：三个子网在物理上互不干扰，即便某一子网（如蜂窝网）遭受攻击或拥塞，不影响高优先级子网（如数据链）的正常运作。
- 管理归一化：尽管底层传输管道截然不同（多跳 vs 星型 vs 时隙），但汇聚到 GMC 的数据均为标准的 TLV 格式，极大地降低了中心管理系统的开发复杂度。
- 资源适应性：特别针对数据链子网设计的“最小集机会传输”机制，解决了在强约束信道下进行网络管理的工程难题，兼顾了战术通信的实时性与网络管理的必要性。

3.3.2 基于异构通信特征与管理痛点的自适应代理选举机制

在分层自治架构中，子网代理节点（SPN）的选举本质上是在寻找当前特定通信环境下最合适的“局部管理者与边缘网关”。由于无人机集群在自组网、蜂窝网、数据链三类制式间动态切换，每种制式的物理特征与协议栈结构决定了其独特的管理痛点。因此，代理节点的选举必须具备“环境感知”能力，针对不同制式的瓶颈，动态调整选举的核心指标，以实现管理效能的最大化。

3.3.2.1 三类通信制式下的管理痛点与选举策略分析

我们将通信制式作为“管理场景”，分析各场景下的核心矛盾，并据此制定差异化的选举约束：

(1) I 类场景：自组网

通信特征：无中心、多跳互联、原生支持 IP 协议栈，拓扑随节点运动高度动态变化。

管理痛点：在自组网中，SPN 既是管理者也是核心路由汇聚点。如果 SPN 自身处于剧烈运动中（如频繁机动或处于编队边缘），会导致全网路由表频繁更新。大量的带宽将被路由控制包消耗，导致管理报文与业务数据无法传输，甚至引发簇的分裂。

选举策略：选“稳”不选“快”。代理节点必须是局部拓扑的物理与逻辑“锚点”，以最小化全网的跳数和路由变更率。

关键指标：

- 相对移动性：节点相对于邻居平均速度的偏差。偏差越小，拓扑越稳。
- 网络连通度：一跳邻居的数量。数量越多，作为多跳网关的汇聚效率越高。
- 剩余能量：自组网路由转发与“差值过滤”计算能耗较高，必须防止管理者因电量耗尽而“猝死”。

(2) II 类场景：蜂窝移动网

通信特征：依赖地面基站，星型拓扑，原生支持 IP 协议栈，上下行链路带宽非对称（上行受限）。

管理痛点：蜂窝模式下，SPN 的主要职责是汇聚全簇数据（如包含富媒体的复杂 TLV 态势）并回传至指挥中心。由于 5G 上行带宽相对下行更为稀缺，如果 SPN 的上行链路质量不佳，或者其内部缓存队列已满，它将成为流量的“漏斗颈部”，导致全群态势数据积压、丢包。

选举策略：选“通”不选“近”。不应只看节点在编队中的物理位置，而要看谁能最快、最稳定地把数据“吐”给基站。

关键指标：

- 上行信干噪比：直接决定上行链路的物理层编码速率与传输带宽。
- 缓存队列空闲率：反映节点当前的处理负荷。队列已满的节点严禁当选。
- 基站切换预测：若预测节点即将跨越基站覆盖边界（易引发掉线或长时延），则大幅降低其当选概率。

(3) III 类场景：数据链

通信特征：基于数传电台或图数传一体化链路，极窄的双向控制带宽，非 IP 架构，高度依赖串口透传与轻量级飞控协议（如 MAVLink）。

管理痛点：在此场景下，SPN 承担着极其繁重的“异构协议网关”任务。它需要拦截底层的 MAVLink 裸载荷，并在本地内存中为其重新补齐 IP/UDP 头部（IP 化重构）。如果 SPN 的 CPU 算力不足，或者其串口接收缓存过小，在面对簇内

多架无人机并发上报心跳时，极易引发底层串口溢出与协议解析崩溃，导致管理链路彻底断联。

选举策略：选“算力强”与“接口稳”。信号覆盖范围是次要的，节点进行非 IP 到 IP 转换的计算能力以及骨干网回传能力才是核心。

关键指标：

- CPU 负载率：确保节点有充足的计算周期来实时处理 MAVLink 消息解析与 IP 报头的封装重构。
- 串口丢包率与缓存健康度：基于历史表现评估节点底层串口通信的稳定性，优先选择无溢出记录的节点。
- 骨干回传链路质量：SPN 完成 IP 化重构后，必须依赖另一条宽带链路（如挂载的 5G 模块或高带宽 FANET 节点）发给 GMC。因此，该节点必须具备优质的跨网回传能力。

3.3.2.2 自适应选举算法的数学模型

为了在动态异构网络中选出最优的子网代理节点（SPN），本节提出一种基于多属性效用理论（MAUT）的加权选举算法。该算法综合考量节点的剩余能量、拓扑稳定性以及链路质量，通过计算综合效用评分S_i来确定代理资格。

1. 多属性效用评分模型

对于子网内的任意节点 i，其综合效用评分S_i定义如下：

$$S_i = w_e \cdot I_{energy}^{(i)} + w_t \cdot I_{topo}^{(i)} + w_l \cdot I_{link}^{(i)}$$

其中，$I_{energy}^{(i)}$、$I_{topo}^{(i)}$ 、$I_{link}^{(i)}$分别表示归一化后的能量因子、拓扑因子和链路因子。$W = [w_e, w_t, w_l]^T$为对应的权重向量，且满足$w_e + w_t + w_l = 1$。

权重向量的确定：为了避免单一赋权法的主观片面性，本文采用组合赋权法确定权重向量 W。

主观赋权：利用层次分析法 (AHP)，根据专家经验构建判断矩阵，针对不同任务场景（如“长航时监视”侧重能量，“高动态突防”侧重拓扑）计算主观权重 W'。

客观赋权：利用熵权法 (Entropy Weight Method)，根据网络运行过程中的数据波动性计算客观权 W''。

综合权重：最终权重取两者的线性加权组合 $W = \alpha W' + (1 - \alpha)W''$。

在本文的基准仿真场景中，设定 $W = [0.4, 0.3, 0.3]^T$，该数值反映了在一般战术通信环境下，节点生存能力（能量）略高于拓扑维持能力的典型配置。

2. 属性归一化与参数标定

为了消除不同量纲的影响，各属性因子的归一化及参数标定如下：

A. 能量因子$I_{energy}^{(i)}$ ：采用线性归一化，反映节点的剩余生存时间：

$$I_{energy}^{(i)} = \frac{E_{res}^{(i)}}{E_{init}}$$

其中$E_{res}^{(i)}$为当前剩余能量，E_{init}为初始能量。

B. 拓扑因子$I_{topo}^{(i)}$：为了衡量节点相对于簇中心的相对稳定性，采用 Sigmoid 函数对相对速度进行非线性映射。相比于线性函数，Sigmoid 函数在阈值附近的区分度更高：

$$I_{topo}^{(i)} = \frac{1}{1 + e^{\lambda(v_i - v_{th})}}$$

其中：

v_i为节点 i 相对于簇内平均位置的相对移动速度。

v_{th}为速度稳定性阈值，通常取值为无人机编队的平均巡航速度v_{avg}。

λ为灵敏度系数 (Sensitivity Coefficient)，用于控制评分随速度变化的衰减速率。本文根据无人机最大机动性能进行标定，取$\lambda = \frac{4}{v_{max}}$ 。该设置确保了当节点速度接近最大速度v_{max}时，其拓扑评分将快速趋近于 0，从而排除高动态节点担任代理的可能性。

C. 链路因子$I_{link}^{(i)}$：反映节点与簇内其他节点的平均链路质量：

$$I_{link}^{(i)} = 1 - \frac{1}{N_{neighbor}} \sum_{j \in Neighbor} \frac{PER_{ij}}{PER_{max}}$$

其中 PER_{ij}为节点 i 与 j 之间的丢包率。

3. 迟滞切换与稳定性分析

在无线信道中，由于多径效应和阴影衰落，节点的评分S_i会呈现随机波动。若仅根据$S_{new} > S_{current}$进行即时切换，会导致代理节点在两者之间频繁变动，即“乒乓效应” (Ping-Pong Effect)，造成巨大的控制开销。

为此，本文引入迟滞切换机制 (Hysteresis Switching)。设当前代理节点为 ii，候选节点为 j，当且仅当满足以下条件时才触发切换：

$$S_j > S_i + \Delta_{th}$$

其中Δ_{th}为迟滞门限。

稳定性证明：

假设节点评分的测量噪声服从高斯分布 $n \sim N(0, \sigma^2)$。在未引入迟滞门限时（$\Delta_{th} = 0$），即使两节点真实性能相同，因噪声导致的误切换概率为 $P(S_j > S_i) = 0.5$，系统极不稳定。

引入Δ_{th}后，误切换概率P_{switch}变为：

$$P_{switch} = P(n_j - n_i > \Delta_{th}) = Q\left(\frac{\Delta_{th}}{\sqrt{2}\sigma}\right)$$

其中 Q( )为标准正态分布的互补累积分布函数（Q-function）。由于 Q 函数具有指数衰减特性（$Q(x) \approx e^{-x^2/2}$），随着Δ_{th}的增加，误切换概率呈指数级下降。例如，取$\Delta_{th} = 3\sigma$时，误切换概率可降低至 10^{-3}量级。这从理论上证明了迟滞机制能有效抑制信道抖动引发的频繁切换，保证了簇结构的稳定性。

3.4 理论分析与架构优势

本节从复杂度、通信开销和鲁棒性三个维度，对所提架构进行定性推导分析。

3.4.1 管理复杂度分析

假设网络中共有 N 个节点，被划分为 K 个子网（簇），每个子网平均有 N/K 个节点。

- 传统集中式架构：中心节点需处理所有节点的路由和状态维护，计算复杂度为 $O(N^2)$ 或 $O(N \log N)$。
- 本架构（分层式）：
  - 全局节点：仅需处理 K 个代理节点的信息，复杂度降为 O(K)。
  - 代理节点：仅需处理本子网内的 N/K 个节点，复杂度为 $O((N/K)^2)$。
  - 结论：由于 $K \ll N$，整体系统的计算压力被显著分散，解决了大规模网络的计算瓶颈。

3.4.2 基于聚合压缩比的通信开销渐进分析

传统扁平化管理架构中，管理中心需直接轮询所有节点，其通信开销与网络规模 N 呈线性增长关系，即复杂度为 O(N)。

本架构引入分层聚合机制，设 UV-MIB 的状态聚合压缩比为$\rho(0 < \rho < 1)$。当网络规模 N 增大时，上行遥测数据的通信开销增长率降低为 O(ρN)。其中，ρ的值取决于集群的空间相关性与业务同质性。

在典型的高密度集群场景下，由于相邻节点的状态（如链路质量、剩余能量）具有高度相似性，通过代理节点的去重与融合处理，可使得ρ≈0.4。这意味着在理论上，

随着节点数量 N 的指数级增加，本架构能显著抑制控制信令对回传带宽的侵占，从而保证业务信道的吞吐量。

3.4.3 鲁棒性分析

- 单点故障：传统架构中 NMS 失效导致全网瘫痪。本架构中，若全局节点失效，各子网代理节点仍可基于本地 UV-MIB 维持基本的自治运行（如保持簇内通信）。
- 动态适应：基于 Score 的动态选举机制确保了代理节点始终由“状态最佳”的无人机担任，避免了因节点移动导致的拓扑“黑洞”。

3.5 小结

本章针对异构无人机集群的管理难题，提出了一种物理分层与逻辑虚拟相结合的架构。通过构建基于通信类型的分级拓扑和 UV-MIB 驱动的协同机制，本架构在理论上证明了在降低复杂度、减少开销和提升鲁棒性方面的优越性，为后续章节的具体协议实现奠定了基础。

第四章 异构无人机集群网络管理协议设计 (HNMP)

在第三章中，本文构建了“GMC-SPN-TSN”三层物理分层拓扑与 UV-MIB 逻辑架构，从宏观层面解决了异构无人机集群网络管理中“管理节点部署”与“管理信息汇聚”的问题。然而，架构的有效运转高度依赖于控制信令在异构链路间的高效流转。传统的标准网络管理协议（如 SNMP、NETCONF 等）面向静态、宽带的有线网络设计，其庞大的对象标识符（OID）树状结构、冗长的文本编码（如 XML/JSON）以及高频的周期性轮询机制，在带宽极其受限（如数据链）、拓扑高频震荡的无人机集群中，极易引发“信令风暴”，甚至反噬宝贵的业务带宽。

为此，本章摒弃了传统网络管理协议的臃肿设计，紧扣异构无人机网络的物理约束与高动态特性，量身定制了一套异构网络管理协议（HNMP, Heterogeneous Network Management Protocol）。HNMP 的设计严格遵循以下三大核心原则，旨在实现管理开销与控制效能的最优折中。

在第三章中，本文针对异构无人机集群网络的复杂特性，构建了分层自治的网络管理架构，并定义了多维统一的管理信息库（UV-MIB）。然而，要实现全局管理中心（GMC）、子网代理节点（SPN）与终端传感节点（TSN）之间的高效协同，仅依靠静态的架构与数据模型是不够的，必须设计一套能够适应异构链路（如 5G、宽带自组网、数据链等）的标准化通信载体。传统的网络管理协议（如 SNMP、NETCONF）由于信令开销大、依赖稳定连接且缺乏对异构无线底层的感知能力，难以直接应用于高动态、强受限的无人机集群网络中。

基于此，本章面向无人机集群异构网络，设计并提出了一种轻量级异构网络管理协议（Heterogeneous Network Management Protocol, HNMP）。本章首先明确 HNMP 协议的设计目标与核心原则；其次，提出基于覆盖网的协议异构适配架构与跨域数据流转模型；接着，详细设计极简定长的协议帧头、核心 TLV 编码规则以及面向高并发的传输控制机制，并对 UV-MIB 进行协议层面的实例化映射；最后，阐述协议在不同层级间的交互流程与自愈机制，并通过理论与数值分析对协议的信令开销与实时效能进行评估。

4.1 协议总体设计目标与原则

在第三章中，本文构建了“GMC-SPN-TSN”三层物理分层拓扑与 UV-MIB 逻辑架构。然而，架构的有效运转高度依赖于控制信令在异构链路间的高效流转。

传统的标准网络管理协议（如 SNMP、NETCONF 等）面向静态、宽带的有线网络设计，其庞大的对象标识符（OID）树状结构、冗长的文本编码以及高频的周期性轮询机制，在带宽极其受限（如数据链）、拓扑高频震荡的无人机集群中，极易引发“信令风暴”。为此，本章量身定制了轻量级异构网络管理协议（HNMP），其设计严格遵循以下三大核心原则：

4.1.1 扁平化语义与极致压缩原则

在数据链和卫星通信等强约束子网中，信道带宽资源极为受限，且机载微处理器的算力有限。HNMP 从寻址方式与编码机制两个维度，将管理报文的开销压缩至最低：

扁平化标识空间与轻量级参数标签 (LPT)： HNMP 解构了传统 SNMP 协议中占用大量字节的 OID 树状层级结构。针对无人机集群管理状态空间有限的特点，采用一维的轻量级参数标签，仅需 1 个字节即可唯一标识多达 256 种网络与节点状态参数，实现了寻址开销的大幅下降。

定长字节标识与极简 TV 编码： 为降低底层节点的计算开销，HNMP 彻底摒弃了基于 ASCII 码的文本序列化（如 JSON/XML）及变长嵌套解析。协议全面采用基于字典映射的定长字节标识与极简的“类型-数值”（Type-Value, TV）编码结构。HNMP 将各类属性强制映射为固定的单字节十六进制标识，接收端仅需根据预定义的固定字节长度与偏移量，即可实现 O(1) 复杂度的直接读取与查表解析，实现了带宽与算力的双重节约。

4.1.2 状态解耦与按需交互原则

异构无人机集群跨越了多速率、非对称的物理链路，若采用全局同步的管理交互范式，将导致严重的跨层阻塞。HNMP 通过重构交互逻辑，有效抑制了无效通信：

事件与阈值驱动的状态更新： 在终端节点（TSN）与代理节点（SPN）的簇内交互中，取消了全局固定周期轮询。TSN 的状态上报转变为阈值触发机制。仅当关键状态参数的变化梯度越过预设阈值或发生突发事件时，TSN 才主动发送状态更新报文。

异步缓存与代理隔离： 依托 UV-MIB 架构，SPN 节点维护时效性状态缓存表。当全局管理中心（GMC）发起状态查询时，SPN 优先返回处于生存时间（TTL）内的缓存数据。该机制将底层节点的高频状态波动与上层的宏观查询进行了解耦，避免了跨层唤醒带来的高昂时延。

4.1.3 宏观策略模板与微观闭环原则

针对无人机集群高动态的特性，GMC 无法对每一个底层 TSN 的物理参数进行微观干预。HNMP 采用基于策略模板的控制逻辑：

指令降维与模板映射： GMC 向 SPN 下发的不再是具体的参数配置指令，而是高度抽象的“模式标识（Mode ID）”（如 Mode 0x01 代表静默突防模式）。

簇内自治与微观闭环： SPN 本地预置了与 Mode ID 对应的参数配置模板。接收到模式切换指令后，SPN 在本地解析并利用簇内协议向 TSN 下发具体的物理层或 MAC 层调整指令。此机制压缩了跨簇下行控制报文体积，并赋予了局部子网更强的自治能力。

4.2 协议总体架构与数据流转模型

在明确了极简、按需与宏观闭环的设计原则后，本节将详细阐述 HNMP 协议在“GMC-SPN-TSN”三层物理架构下的整体运行机制。为了屏蔽底层多网共存带来的复杂性，HNMP 的数据流转呈现出典型的“同构子网采集 -> SPN 异构转换与汇聚 -> 统一骨干回传”的三级架构特征。整个网络管理数据的生命周期可划分为以下五个核心阶段：

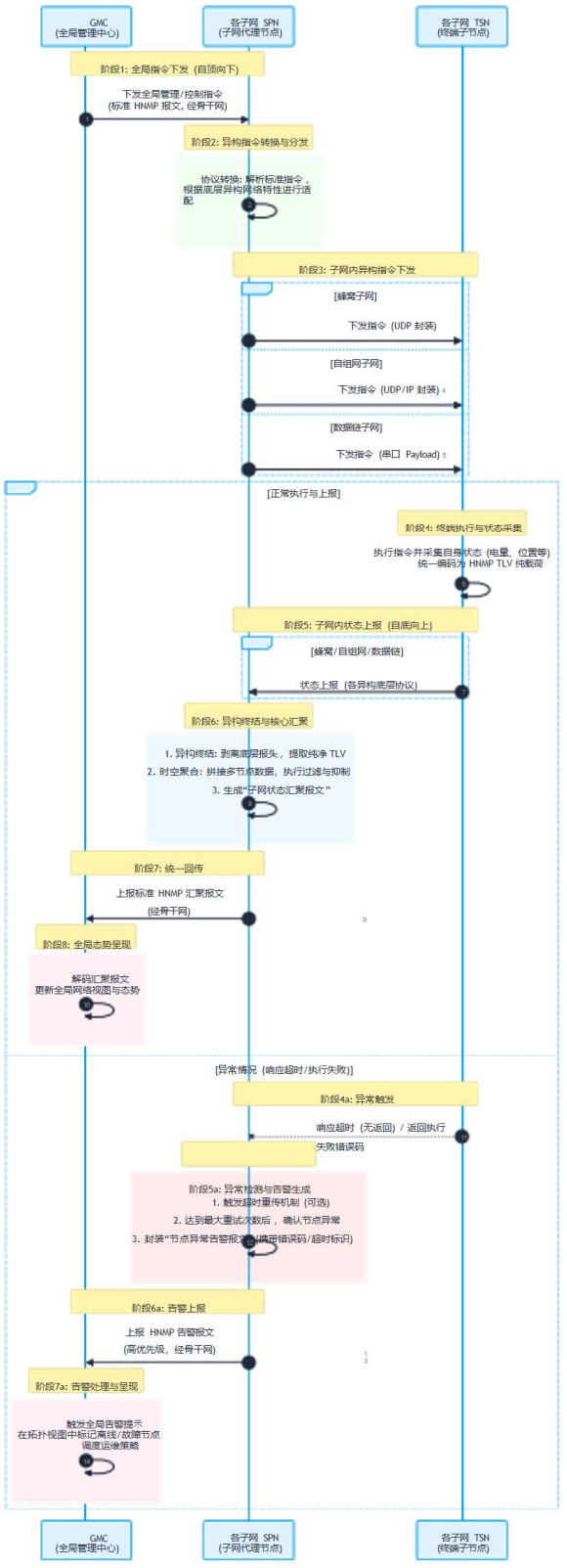

图 4-1 基于分层异构架构的 HNMP 数据流转时序图

4.2.1 第一阶段：子网内 TSN 状态采集与 TLV 封装

在网络的最底层，无论是处于蜂窝网、自组网还是数据链环境，终端子节点（TSN）内部运行的 HNMP 代理（Agent）行为保持高度一致。TSN 负责周期性或由事件触发采集自身的物理与逻辑状态（如 CPU 负载、剩余电量、三维位置坐标等）。在应用层，TSN 严格遵循 HNMP 的极简编码原则，将这些异构的底层状态数据统一编码为纯粹的 HNMP TLV（Type-Length-Value）载荷，为后续的跨网传输奠定标准化的数据基础。

4.2.2 第二阶段：子网内同构传输

完成 TLV 封装后，数据进入子网内传输阶段。此阶段在各异构子网内部独立进行，TSN 将标准化的 TLV 载荷通过各自子网专属的底层通信体制发送给本子网的代理节点（SPN）：

- 蜂窝子网： TSN 将 TLV 载荷封装为标准 UDP 数据报，通过 4G/5G 基站的空口资源，以星型拓扑直接发送给负责该子网的 SPN。
- 自组网子网： TSN 将 TLV 封装为 UDP/IP 报文，依托底层 802.11 CSMA/CA 竞争机制与动态路由协议（如 OLSR），以 Mesh 多跳中继的形式路由至该簇的 SPN。
- 数据链子网： 面对严苛的带宽限制，TSN 将 TLV 作为串口净荷（Payload），通过点对点或点对多点的射频时隙，发送给数据链 SPN。

4.2.3 第三阶段：SPN 异构终结与核心汇聚

本阶段是整个 HNMP 数据流转架构中“承上启下”的核心枢纽。三个不同子网的 SPN 虽然接收到的底层物理信号与链路层帧结构截然不同，但其应用层的处理逻辑实现了高度统一：

- 异构终结（Heterogeneity Termination）： SPN 充当协议网关，负责剥离底层的异构“外衣”。蜂窝网 SPN 剥离 UDP/IP 报头，自组网 SPN 剥离 MAC 与路由头，数据链 SPN 剥离物理同步帧头。最终，所有 SPN 均提取出了干净、统一的 HNMP TLV 原始数据。
- 时空聚合与压缩（Aggregation & Compression）： SPN 在本地维护本子网的“节点状态表”。经过设定的时间窗口等待后，SPN 将本子网内多个 TSN 的 TLV 数据进行空间拼接，并执行差值过滤（如未移动则不报位置）和状态抑制（如健康状态仅上报标志位），最终生成单一且高度精简的“子网状态汇聚报文”。

4.2.4 第四阶段：SPN 到 GMC 的统一骨干回传

经过 SPN 的网关处理，底层的异构性在这一层被彻底抹平。在面向全局管理中心（GMC）时，各 SPN 统一使用骨干网络进行回传：

- 统一封装与回传： 各 SPN 将生成的“子网状态汇聚报文”附加标准的 HNMP 协议头部，封装进 UDP/IP 报文中。随后，SPN 通过骨干网络（如高带宽自组网或 5G 专网）将汇聚报文发送给 GMC。
- 规避拥塞： 由于 SPN 已经完成了数据的深度汇聚与过滤，骨干网络中仅有少数几个 SPN 节点在与 GMC 进行直接通信。这一机制彻底避免了底层数十架甚至上百架 TSN 直接竞争骨干信道所引发的“信令风暴”与网络崩溃。

4.2.5 第五阶段：GMC 全局态势呈现

在数据流转的终点，全局管理中心（GMC）接收来自各个 SPN 的标准 HNMP 汇聚报文。GMC 的管理平台对报文进行 TLV 解码与语义还原，将原本割裂的蜂窝网集群、自组网集群与数据链集群的实时态势无缝融合在统一的监控大屏上，从而真正实现了跨域异构无人机集群的全局感知与统一调度。

4.3 协议帧结构设计

在包含传统数据链、自组网（MANET）以及蜂窝网（4G/5G）的异构无人机集群中，底层的物理波形、MAC 机制与网络层路由协议存在显著差异。为了实现全网节点的统一管控，本节设计了一种基于应用层的统一管理协议。该协议通过极简的报文结构和灵活的编码规则，在屏蔽底层通信差异的同时，极大地降低了异构窄带链路的传输开销。

4.3.1 基于覆盖网的异构适配架构

为了避免管理协议与单一底层通信协议栈强绑定，节点级软件架构中引入了网络适配中间件，实现了管理面与传输面的彻底解耦。

1、向上提供统一接口（管理逻辑层）：管理控制程序运行在应用层，仅负责生成和解析纯粹的“管理意图”。它不关心底层路由机制，只负责构建统一的管理帧 Fmgmt 并下发给中间件。

2、向下屏蔽底层差异（网络适配层）：网络适配中间件充当“虚拟网卡”的角色，负责将上层的管理帧透明地分发至对应的底层通信接口。中间件能够感知底层挂载的异构网络类型，并动态执行差异化的封装策略：

- 若目标节点位于蜂窝网，中间件 Fmgmt 封装为[IP 头] + [UDP 头] + F_mgmt。

- 若目标节点位于自组网，中间件将其封装为[802.11 MAC 头] + [路由头] + F_mgmt。
- 若目标节点位于数据链，则直接封装为[串口同步头] + F_mgmt。

接收端中间件则执行相反操作，剥离底层异构报头，向上层提交纯净的管理帧。这种覆盖网架构使得统一管理协议能够透明地运行在任何异构网络之上。

4.3.2 通用帧头结构与设计依据

HNMP 协议的通用帧头固定为 6 个字节，每个字段完整占用 1 个字节（uint8_t），摒弃了易引发跨平台解析错误的跨字节位操作。其整体帧格式如表 4-1 所示：

表 4-1 HNMP 协议报文整体结构

字节偏移	Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6 ... N
字段	Frame Type	QoS Level	Source ID	Dest ID	Seq Number	Payload Length	TLV 1 + TLV 2 ...

为了清晰阐述该帧头设计的合理性与工程价值，各字段的具体功能与核心设计依据如表 4-2 所示：

表 4-2 通用帧头字段功能与设计依据

字段名称	长度	功能描述与核心设计依据
Frame Type (交互类型)	1 Byte	功能：标识报文的交互动作（如：0x01 请求、0x02 响应、0x03 告警）。 设计依据（动名词解耦）：在协议架构中，Frame Type 充当“动词”，而载荷中 TLV 的类型 T 充当“名词”。通过保留该字段，系统实现了操作逻辑与数据模型的正交解耦。接收端仅需读取该字节即可将报文送入对应的状态机，避免了为区分“查询电量”和“电量告警”而导致 TLV 字典无限膨胀的问题。
QoS Level (业务优先级)	1 Byte	功能：标识当前报文的业务优先级（0 为最高优先级）。 设计依据（极速调度）：采用完整字节表示，使得底层网络层在进行跨层调度时，无需进行任何位移解码操作，直接读取该字节即可将报文映射至对应的发送队列，极大降低了调度延迟。
Source ID (源节点 ID)	1 Byte	功能：标识发送端无人机的逻辑地址。 设计依据：支持最大 255 个节点的集群规模，满足绝大多数中小型无人机编队的寻址需求。
Dest ID (目的节点 ID)	1 Byte	功能：标识接收端无人机的逻辑地址。 设计依据：支持单播寻址，同时保留 0xFF 作为集群广播地址，用于全局指令下发。
Seq Number (序列号)	1 Byte	功能：报文序列号，0~255 循环递增。 设计依据：为接收端提供基础的丢包检测、乱序重排机制，并有效防止网络中的重放攻击（Replay Attack）。

字段名称	长度	功能描述与核心设计依据
Payload Length (载荷长度)	1 Byte	功能：指示后续所有 TLV 数据的总字节数。 设计依据（多 TLV 拼装与边界控制）：1. 支持拼装（Batching）：允许单次交互中将多个不同类型的 TLV（如常规飞行状态与特定任务载荷状态）打包在同一帧内发送，提升带宽利用率。2. 防粘包/半包：在流式传输或底层分片场景下，总长度字段为解析器提供了明确的帧边界，防止内存越界读取。

4.3.3 复合 TLV 载荷设计

数据载荷部分采用了灵活的 TLV (Type-Length-Value)编码格式。为了进一步适应异构网络中的窄带节点，本协议对传统的 TLV 进行了深度优化，引入了“压缩字典”机制。

基础 TLV 结构：

- Type (1 字节):标识数据对象的类型。
- Length (1 字节):标识 Value 字段的字节数。
- Value (变长):实际的数据内容。

压缩字典机制：

传统的 SNMP 协议使用冗长的 OID（对象标识符，如 1.3.6.1.4.1...）来定位数据，会带来极大的传输开销。本协议在集群初始化时，在所有节点中预置了一份全局压缩字典。该字典将无人机集群中常用的复杂管理对象（如“当前 GPS 位置”、“主用信道频率”）直接映射为 1 字节的 Type 枚举值。例如，当 Type = 0x1A 时，直接代表“三维坐标”复合数据集，接收端解析到 0x1A 后，即可明确后续的 Value 是由三个浮点数构成的坐标数据，从而大幅压缩了载荷标识开销。

4.3.4 上下文感知的隐式压缩机制

针对极窄带数据链（如串行数传电台）的极端受限环境，本协议并未在帧头中增加冗余的标志位来指示字段的省略，而是引入了上下文感知的隐式压缩机制。

该机制将压缩任务下沉至网络适配中间件：当中间件感知到当前链路为点对点窄带串口时，会在发送前主动截断 Source ID、Dest ID 和 Seq Number，仅发送 Frame Type、QoS、Payload Length 及 TLV 载荷，将帧头物理传输量压缩至 3 字节。接收端中间件则根据接收端口的硬件上下文，在内存中自动补齐缺失的默认字节，还原完整的 6 字节结构后再提交给上层应用。此设计实现了协议语义与传输载体的透明解耦，兼顾了协议的普适性与极端环境下的传输效率。

4.4 多维管理信息模型定义 (UV-MIB 实例化)

在明确了 HNMP 协议的定长 TV 编码机制后，本节将无人机集群中庞杂的管理对象严格划分为四大维度：拓扑与移动性、资源与性能、配置与意图以及故障与告警。以下为各个管理信息模型的详细设计规范。

为了适应异构无人机集群高动态、弱算力的物理约束，本节基于极致压缩与扁平化语义原则，将 UV-MIB 中的管理对象重新划分为四大维度：配置与意图管理、业务与性能管理、路由与拓扑管理、故障与告警管理。

在协议交互设计上，本协议打破传统单一轮询机制，引入周期上报、事件触发与按需交互三种混合交互形式，以实现信令开销的最优折中。

4.4.1 配置与意图管理模型

该维度负责节点基础状态感知、角色分配与全局网络意图下发。

1. 基础遥测状态模型 (Type = 0x10)

交互形式：周期上报（高频，如 1Hz）。

功能：上报节点高频变化的物理状态，用于防碰撞与基础态势感知。

处理规则：普通节点（TSN）按固定周期向代理节点（SPN）发送，SPN 汇聚后可根据带宽情况降频或打包上报给全局管理节点（GMC）。

具体格式 (9 字节)：

| Type (1 字节) | 节点 ID (1 字节) | 剩余电量 (1 字节) | X 轴相对坐标 (2 字节) | Y 轴相对坐标 (2 字节) | Z 轴相对坐标 (2 字节) | X 轴相对速率 (2 字节) | Y 轴相对速率 (2 字节) | Z 轴相对速率 (2 字节) |

各字段含义及其取值：

字段名称	长度	含义及取值说明
节点 ID	1 Byte	节点的全局唯一标识符（0~254）。
剩余电量	1 Byte	节点当前剩余电池电量，取值 0~100（百分比）。
X/Y/Z 相对位置	2 Bytes	分别占用 2 字节，采用有符号整数（INT8）压缩表示相对簇中心的偏移量。
X/Y/Z 相对速率	2 Bytes	分别占用 2 字节，采用有符号整数（INT8）表示三轴相对速率。

2. 节点角色状态模型 (Type = 0x11)

交互形式：事件触发（动态选举结果上报）。

功能：管理网络中节点的逻辑角色身份。

处理规则：由于代理节点（SPN）通常由集群动态选举产生，当选举完成或角色切换时，新 SPN 通过事件触发机制向 GMC 上报身份。

具体格式 (3 字节)：

| Type (1 字节) | 节点 ID (1 字节) | 节点角色 (1 字节) |

各字段含义及其取值：

字段名称	长度	含义及取值说明
节点 ID	1 Byte	目标或报告节点的唯一标识符。
节点角色	1 Byte	0x00: 未入网节点；0x01: 普通任务节点(TSN)；0x02: 代理节点(SPN)；0x02: 备用代理节点(备用 SPN)；0x04: 全局管理节点(GMC)。

3. 子网配置模型 (Type = 0x12)

交互形式：触发上报。

功能：节点在入网、发生跨域切换或底层通信链路（子网）发生变更时，向上层（SPN 或 GMC）主动通告当前实际激活并工作的子网类型，为全网提供底层异构链路的连通性视图。

处理规则：当普通节点（TSN）因环境变化、链路中断或响应宏观网络意图而完成底层通信制式（子网）的切换后，立即触发此报文上报给代理节点（SPN）。SPN 收到后更新该节点的物理接口状态，并以此作为后续业务分发和跨层路由的底层依据。

具体格式 (5 字节)：

| Type (1 字节) | 目标节点 ID (1 字节) | 子网类型 (1 字节) |

各字段含义及其取值：

字段名称	长度	含义及取值说明
目标节点 ID	1 Byte	接收配置的节点标识。
子网类型	1 Byte	1: 自组网；2: 蜂窝网；3: 数据链。

4. 全局网络意图模型 (Type = 0x12)

交互形式：按需交互。

功能：GMC 向全网或特定子网下发宏观的管控意图与工作模式。

处理规则：GMC 下发意图指令后，SPN 负责接收并将其翻译为底层子网的具体配置参数，无需 TSN 逐一确认，减少信令风暴。

具体格式 (3 字节)：

| Type (1 字节) | 目标簇/子网 ID (1 字节) | 网络模式 ID (1 字节) |

各字段含义及其取值：

字段名称	长度	含义及取值说明
目标簇/子网 ID	1 Byte	指定接收意图的子网 ID，0xFF 表示全网广播。
网络模式 ID	1 Byte	0x01：静默突防模式；0x02：宽带中继模式；0x03：常规巡航模式。

4.4.2 业务性能管理模型

该维度用于实施网络切片与 QoS 保障，通过引入业务流 ID 实现端到端数据流的精准管控，并将业务特征与性能统计合并以提升交互效率。

5. 业务流特征与性能感知模型 (Type = 0x20)

交互形式：事件触发。

功能：定义特定业务流的属性，并实时感知该业务流在异构网络中的端到端传输质量。

处理规则：当节点发起新业务流、业务优先级发生变更，或目的节点检测到该业务流的丢包率/延迟超过预设安全阈值时，立即触发该报文的上报，为中心提供完整的业务上下文与性能快照。

具体格式 (10 字节)：

| Type (1 字节) | 业务流 ID (1 字节) | 源节点 ID (1 字节) | 目的节点 ID (1 字节) | 业务优先级 (1 字节) | 吞吐率 (2 字节) | 端到端延迟 (2 字节) | 丢包率 (1 字节) |

各字段含义及其取值：

字段名称	长度	含义及取值说明
业务流 ID	1 Byte	用于唯一标识一次会话或数据流（0~254）。
源节点 ID	1 Byte	业务发起方的节点标识。
目的节点 ID	1 Byte	业务接收方的节点标识。
业务优先级	1 Byte	1：最高优先级(指控流)；2：中等优先级(遥测流)；3：低优先级(视频流)。
吞吐率	2 Bytes	当前业务流的实际接收吞吐率，单位 kbps。
端到端延迟	2 Bytes	业务流数据包的平均端到端延迟，单位 ms。
丢包率	1 Byte	当前统计窗口内的丢包率，映射为 0~100 的整数（百分比）。

4.4.3 路由与拓扑管理模型

该维度负责维护高动态环境下的网络连通性，监控底层链路质量。

6. 局部拓扑与邻居模型 (Type = 0x30)

交互形式：事件触发。

功能：提供节点当前维持双向通信的簇内一跳邻居列表。

处理规则：仅在节点的邻居表发生实质性变更（新增或删除邻居）时触发上报，避免无意义的周期性全量拓扑泛洪。

具体格式 (7 字节)：

| Type (1 字节) | 报告节点 ID (1 字节) | 邻居总数 (1 字节) | 邻居 1 ID (1 字节) | 邻居 2 ID (1 字节) | 邻居 3 ID (1 字节) | 邻居 4 ID (1 字节) |

各字段含义及其取值：

字段名称	长度	含义及取值说明
报告节点 ID	1 Byte	拓扑视图的拥有者节点 ID。
邻居总数	1 Byte	当前有效的一跳邻居数量。
邻居 ID	4 Bytes	分别记录邻居节点的 ID。

7. 链路状态与跨层控制模型 (Type = 0x31)

交互形式：周期上报（状态监控）与 按需下发（MAC 与路由参数控制）。

功能：上报节点当前工作信道的物理质量，并支持中心/SPN 动态下发 MAC 层接入方式与路由协议开销参数。

处理规则：节点按周期上报 LQI 与丢包率；当网络拥塞或业务需求变化时，SPN 通过下发此报文，同步调整节点的 MAC 协议（如切换为 TDMA 并分配时隙）以及拉长路由更新间隔。

具体格式 (8 字节)：

| Type (1 字节) | 节点 ID (1 字节) | 工作信道 ID (1 字节) | 链路质量指示 (1 字节) | 链路丢包率 (1 字节) | 路由更新间隔 (1 字节) | MAC 协议类型 (1 字节) | 时隙个数 (1 字节) |

各字段含义及其取值：

字段名称	长度	含义及取值说明
节点 ID	1 Byte	报告状态或接收控制指令的节点标识。
工作信道 ID	1 Byte	当前节点工作的物理频点或信道编号。
链路质量指示	1 Byte	映射底层 LQI/SNR，取值范围 0~255（值越大质量越好）。

字段名称	长度	含义及取值说明
链路丢包率	1 Byte	当前物理链路的丢包率，映射为 0~100 的整数（百分比）。
路由更新间隔	1 Byte	路由协议发送周期性信令的间隔（单位：秒）。
MAC 协议类型	1 Byte	0x00: CSMA (竞争接入)；0x01: TDMA (时分复用)。
时隙个数	1 Byte	仅在 TDMA 模式下有效，表示分配的时隙数量；CSMA 模式下填 0x00。

4.4.4 故障与告警管理模型

该维度采用最高优先级的抢占式信道接入机制。引入预警机制，在致命故障发生前提前介入。

8. 节点退网与链路异常告警模型 (Type = 0x40)

交互形式：事件触发（强触发）。

功能：整合节点状态恶化预警、主动退网与链路物理中断的告警。

处理规则：当节点检测到自身电量极低或链路质量持续恶化但尚未断开时，发出预报警，引导 SPN 提前进行拓扑重构与业务迁移；当发生突发性失联或断路时，邻居节点发出严重告警，触发立即路由重算。

具体格式 (5 字节)：

| Type (1 字节) | 报告节点 ID (1 字节) | 目标节点 ID (1 字节) | 告警级别 (1 字节) | 告警原因 (1 字节) |

各字段含义及其取值：

字段名称	长度	含义及取值说明
报告节点 ID	1 Byte	发现并上报异常的节点 ID（自报或邻居代报）。
目标节点 ID	1 Byte	发生异常或即将发生异常的节点 ID。
告警级别	1 Byte	0x01: 预报警(防患未然)；0x02: 严重告警(已发生故障)。
告警原因	1 Byte	预警类：1:电量不足 20%，2:信号质量急剧下降；故障类：3:节点主动退网，4:节点失联/链路断路。

9. 业务路由失败告警模型 (Type = 0x41)

交互形式：事件触发。

功能：当业务流在中间节点转发失败时，向源节点通告。

处理规则：转发节点发现某条业务流无法抵达下一跳时，丢弃数据包并生成此告警返回给源节点，源节点收到后暂停发送该流并请求新路由，防止网络拥塞。

具体格式 (4 字节)：

| Type (1 字节) | 业务流 ID (1 字节) | 故障节点 ID (1 字节) | 失败原因 (1 字节) |

各字段含义及其取值：

字段名称	长度	含义及取值说明
业务流 ID	1 Byte	精准定位受影响的业务流。
故障节点 ID	1 Byte	报告此转发失败的中间节点 ID。
失败原因	1 Byte	1: 无路由表项；2: 下一跳不可达；3: 队列溢出丢弃。

4.5 协议交互流程与状态机设计

HNMP 协议的运行依赖于严密的状态机转换与分层交互机制。为了适应异构无人机集群规模大、拓扑动态变化快的特点，本协议将交互流程解耦为“簇内微观协同”与“簇间宏观交互”两个层级，并设计了完善的自愈机制，以确保管理链路的鲁棒性。

4.5.1 簇内微观协同流程 (TSN↔SPN：状态上报与局部调控)

簇内交互主要发生在终端子节点（TSN）与代理节点（SPN）之间，属于高频、局部的微观协同。

状态采集与上报： TSN 内部的 HNMP Agent 维护一个本地状态机。在正常飞行状态下，TSN 按照子网配置的周期（如 500ms），采集自身的 CPU 负载、剩余电量、三维位置等信息，并将其编码为极简的 TLV 格式，通过子网内部链路发送给 SPN。

事件触发机制： 当 TSN 发生突发异常（如电量低于 10%、链路中断、偏离航线）时，状态机立即从“稳态”跃迁至“告警态”，无视周期限制，立即向 SPN 发送高优先级的 Trap 告警报文。

局部调控： SPN 收到 TSN 的状态后，可根据预设的局部策略直接下发微观控制指令（如调整发射功率、避障机动），而无需事事上报全局管理中心（GMC），从而缩短了控制延迟。

4.5.2 簇间宏观交互流程 (SPN↔GMC：数据汇聚与意图下发)

簇间通信发生在 SPN 与 GMC 之间。为了避免底层海量 TSN 的原始状态直接透传导致骨干网拥塞，SPN 内部署了专门的汇聚处理模块，其状态数据的汇聚与上报严格遵循以下四个阶段：

第一阶段：数据接收与标准化缓存

SPN 的底层接口监听异构链路（如数据链串口、蜂窝网 UDP、自组网 UDP）。当收到 TSN 的报文后，剥离底层的物理/链路层头部，提取出纯粹的 HNMP TLV 载荷。同时，SPN 在内存中维护“簇内节点状态表”，每收到一个 TLV 就更新对应无人机 ID 的最新状态，并打上时间戳。

第二阶段：时空聚合机制

为避免频繁占用骨干信道，SPN 引入时空二维聚合。在时间维度，SPN 设定汇聚周期（如 2 秒），周期内所有上报仅更新缓存表，不向外发送；在空间维度，时间窗口到达后，SPN 将缓存表中所有 TSN 的 TLV 数据“像拼积木一样”拼接在一起，将多次网络请求合并为单次请求，大幅消除报头开销与信道竞争。

第三阶段：语义压缩与差值过滤

为进一步榨干带宽，SPN 对 TLV 数据进行智能过滤：

- 状态抑制：若 TSN 状态正常，SPN 仅用一个标志位（如 Cluster_Health_Flag = 1）代表全簇健康，丢弃冗余正常 TLV。
- 差值上报：针对连续变化的位置信息，SPN 仅计算当前值与上次汇报值的差值 (ΔX,ΔY,ΔZ)。若无人机悬停，差值趋零，则直接过滤该位置 TLV。
- 统计聚合：对于全局指标，SPN 直接计算极值或均值。例如，不汇报全部节点电量，而是上报：“簇内最低电量 20%（节点 ID 5），平均电量 65%”。

第四阶段：骨干网重封装与路由发送

经过拼接与压缩后，SPN 生成包含多节点信息的“簇状态汇聚报文”。将其加上统一的 HNMP 协议头封装进 UDP 数据报中，目的 IP 指向 GMC，最后交由骨干网的动态路由协议多跳中继至 GMC。

在下行方向，GMC 通过发送高级声明式指令（宏观意图）给 SPN。SPN 收到后，其状态机将宏观意图“翻译”为具体的飞行航点与任务策略，再下发给各个 TSN，形成管理闭环。

4.5.3 动态拓扑下的主备切换与协议自愈流程

在复杂的战场或应急救援环境中，SPN 作为簇内的核心网关，存在单点失效的风险。为此，HNMP 协议设计了基于心跳侦听的主备切换状态机：

备用节点选举：在簇内初始化时，除了主 SPN 外，系统会根据节点的计算能力与剩余电量，选举出一个或多个备用代理节点。

状态同步与心跳监听：主 SPN 在周期性向 GMC 汇报的同时，会向 备用 SPN 发送轻量级的状态同步帧。备用 SPN 处于“监听态”，实时监控主 SPN 的心跳。

故障接管：若 备用 SPN 在连续 NNN 个周期内未收到主 SPN 的心跳，其状态机将触发“主备切换”事件。备用 SPN 立即跃迁为“主态”，接管簇内 TSN 的状态表，并向 GMC 发送拓扑更新报文，确保网络管理链路在动态拓扑下的快速自愈。

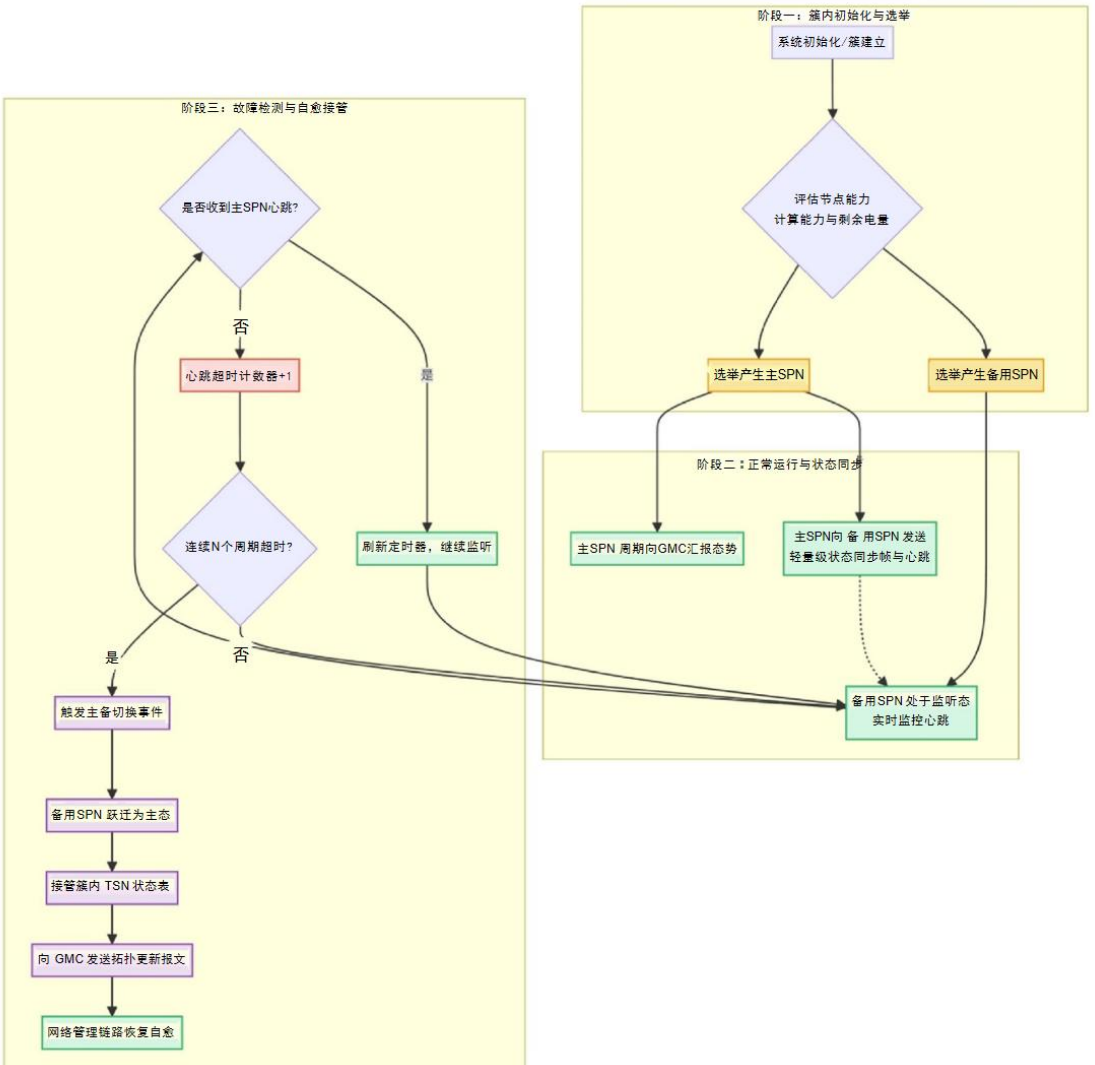

图 4-2 备用 SPN 选举流程图

4.6 协议开销与效能评估

4.6.1 信令开销与带宽占用分析

异构无人机集群在窄带或自组网环境下的核心痛点是带宽受限。本协议通过“周期性主动上报”与“宏观意图驱动”机制，显著降低了管理信令开销。

簇内微观开销对比： 假设簇内有 N 架 TSN，状态更新周期为 T。在传统的“轮询-应答”机制下，SPN 每周期需下发 N 条轮询指令并接收 N 条响应，信令交互次数为 2N。采用本协议的主动上报机制后，TSN 依据本地定时器主动发送状态，信令交互次数降为 N。结合最小集短码映射，单条状态报文有效载荷可压缩至数个字节，簇内下行带宽占用率理论上降低。

簇间宏观开销对比： 传统微操模式下，GMC 需向每架无人机下发具体航点，骨干网带宽开销与集群规模呈 O(N) 的线性增长关系。采用本协议后，GMC 仅需向 SPN 发送一条宏观意图报文，开销降为 O(1) 复杂度。SPN 上报时采用多跳聚合机制，将 N 架无人机状态融合成单一复合报文，极大节省了骨干链路带宽。

4.6.2 端到端时延与实时性评估

管理协议的时延主要由传输时延、处理时延和排队时延构成。本协议通过跨层优化，保障了高优先级指令的硬实时性。

高优先级告警时延： 当 TSN 触发局部异常告警时，得益于 QoS 抢占式队列与零拷贝技术，告警报文能够绕过常规状态数据的排队队列。相比于传统的 FIFO 队列，高优先级告警的排队时延 $\Delta T_{queue} \to 0$，确保突发事件在毫秒级传递至 SPN。

异构跨网时延控制： 在数据链等极低带宽环境下，常规协议易因缓冲区溢出导致时延激增（缓冲膨胀）。本协议引入带有时间戳的时效感知丢弃策略，主动丢弃陈旧状态报文，确保接收端获取最新遥测数据，有效控制了端到端最大时延上界。

4.6.3 动态拓扑下的自愈效能评估

在强对抗或高动态环境下，SPN 节点的失效会导致簇内管理瘫痪。本协议设计的“主备 SPN 机制”大幅缩短了网络自愈时间。

传统全局重选耗时： 传统选举算法在主节点失效后，需经历失效检测、全局状态广播、拓扑重构与状态同步。其自愈时间 $T_{traditional}$ 通常在秒级甚至十秒级。

主备无缝切换耗时： 备用 SPN 在平时已通过心跳同步了完整的簇内状态表与宏观意图。当主 SPN 失效时，自愈时间 Tproposed 仅包含“失效检测时间（连续 NNN 个心跳周期）”与“角色广播时间”：

Tproposed=N· Theartbeat+Tbroadcast

协议逻辑层的切换时间被压缩至百毫秒级别，TSN 仅需更新本地逻辑映射表即可恢复上报，实现了对底层物理拓扑剧变的快速自愈。

4.6.4 仿真实验与参数配置

为量化评估本协议的性能，本文基于 NS-3 网络仿真平台构建了异构无人机集群综合验证环境。实验对比了“传统微操轮询协议”与“本文提出的统一管理协议”。仿真场景模拟 1 个地面管控中心（GMC）对包含 3 个分簇、共 30 架普通节点（TSN）的集群进行跨网段管理。核心仿真参数如表 4-1 所示：

表 4-1 异构集群管理协议仿真参数设置表

参数类别	参数名称	设定值	备注说明
全局环境	仿真平台	NS-3 (v3.38)	结合自定义异构网络适配中间件模块
	仿真时长	600s	包含起飞组网、平飞巡航与突发节点失效阶段
	集群规模	1 GMC + 3 SPN + 30 TSN	每个簇包含 1 个主 SPN，1 个备 SPN，8 个普通 TSN
异构链路	簇内自组网	IEEE 802.11s, 54Mbps	模拟高动态、多跳簇内宽带通信，最大距离 2km
	骨干蜂窝网	100Mbps，基础时延 15ms	模拟 GMC 与 SPN 之间的主用骨干链路
	窄带数据链	9.6kbps，TDMA 体制	模拟强干扰下的保底链路
协议参数	状态上报频率	宽带: 10Hz 窄带: 1Hz	触发跨层背压机制时的自适应降频
	报文有效载荷	原始: 256Bytes 压缩后:32Bytes	对应最小集短码映射机制
	心跳周期 Theartbeat	100ms	主备 SPN 之间的状态同步频率
	失效判定阈值 N	3	连续漏收 3 个心跳包即判定主 SPN 宕机

参数类别	参数名称	设定值	备注说明
	最大排队时延 ΔTmax	50ms	对应时效感知丢弃策略，超时即丢弃

第五章 异构无人机集群网络管理系统实现与测试

前两章分别从架构层面和协议层面，提出了“物理分层+逻辑虚拟”的网络管理架构（GMC-SPN-TSN）以及针对强约束环境的异构网络管理协议（HNMP）。为了验证上述理论模型与协议机制的有效性与优越性，本章基于 NS-3 网络仿真平台，设计并实现了一套异构无人机集群网络管理系统。本章首先阐述了系统中网络适配中间件、UV-MIB 等核心模块的软件实现逻辑，随后构建了包含自组网、蜂窝网与数据链的多维异构仿真场景，最后从功能正确性与系统性能两个维度，对 HNMP 协议的信令开销、端到端时延及拓扑自愈能力进行了全面的量化评估。

5.1 系统原型与核心模块实现

本节重点阐述系统在节点内部的软件架构落地，特别是屏蔽底层异构性的关键代码逻辑。

5.1.1 节点软件架构与网络适配中间件实现

为了实现管理面与传输面的解耦，系统在应用层与传输层之间开发了网络适配中间件。

5.2 仿真环境与测试场景构建

为了真实反映异构无人机集群的物理约束，本文基于 NS-3 (v3.35) 搭建了联合仿真环境。

5.2.1 异构网络平台搭建

仿真场景中包含 1 个地面 GMC，3 个 SPN 以及 30 个 TSN。网络拓扑划分为三个异构子网：

蜂窝网：采用 NS-3 的 LteHelper 和 EpcHelper。

自组网：采用 WifiHelper(802.11s 标准)，配置自组网路由协议为 OLSR。

数据链：

5.2.2 动态拓扑与业务流模型

移动模型：采用三维高斯-马尔可夫移动模型（Gauss-Markov 3D Mobility Model），模拟无人机编队的高速巡航与局部机动，平均速度设为 30 m/s。

业务流注入：

5.3 核心机制功能验证

本节通过仿真日志与抓包分析，验证架构与协议中核心机制的逻辑正确性。

5.4 系统性能评估与对比分析

本节将本文提出的 HNMP 协议与传统标准网络管理协议（以 SNMPv3 为基线，采用周期性全局轮询）进行量化对比。

5.4.1 管理信令开销与带宽占用率分析

5.4.2 端到端时延与 QoS 保障分析

5.4.3 动态拓扑下的自愈时间与鲁棒性分析

第六章 总结与展望

如对本规范要求或本文档编排方式有任何意见或建议，请联系研究生院学位管理办公室。望老师、同学们不吝珠玉，批评指正！

致　谢

感谢老师、同学们的关心、支持和帮助！

参考文献

[16] 教育部国家语言文字工作委员会. 通用规范汉字表[M]. 北京: 语文出版社, 2018.